Primero para corregir la tabla vamos a transformar datos, para editar lo que no necesitemos.

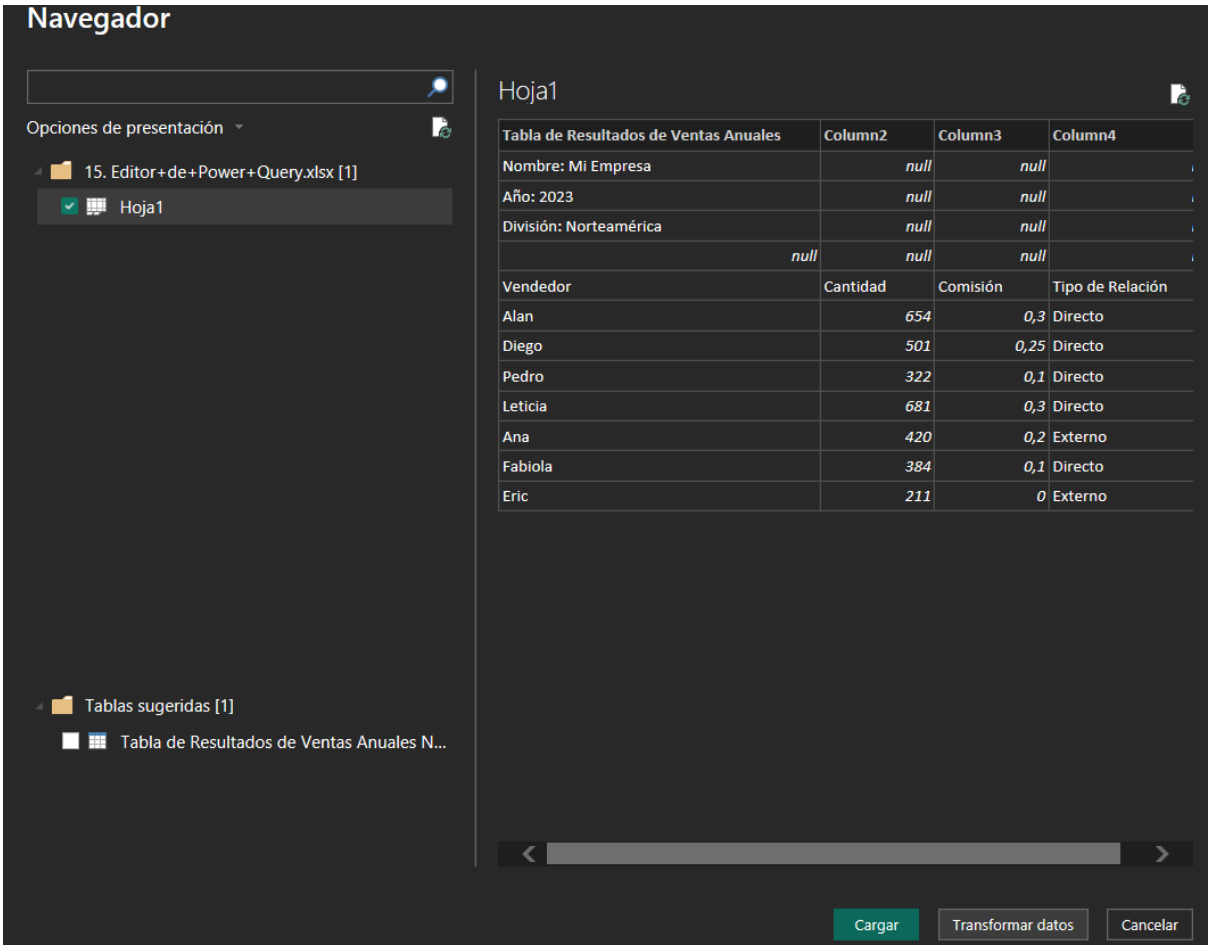
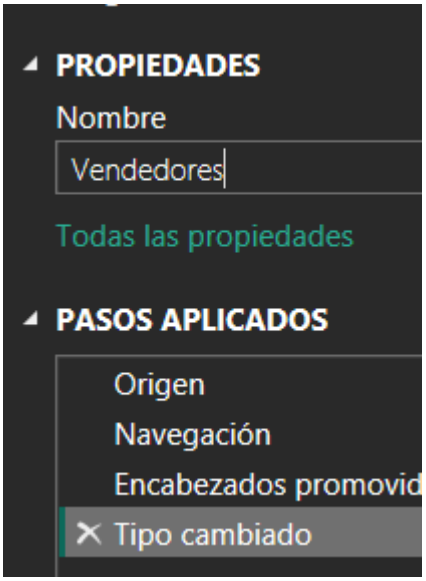


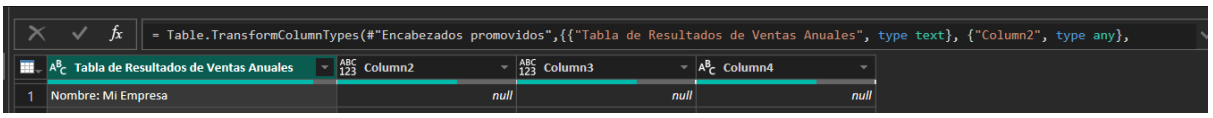
Tabla de Resultados de Ventas Anuales	Column2	Column3	Column4
Nombre: Mi Empresa	null	null	
Año: 2023	null	null	
División: Norteamérica	null	null	
null	null	null	
Vendedor	Cantidad	Comisión	Tipo de Relación
Alan	654	0,3	Directo
Diego	501	0,25	Directo
Pedro	322	0,1	Directo
Leticia	681	0,3	Directo
Ana	420	0,2	Externo
Fabiola	384	0,1	Directo
Eric	211	0	Externo

En propiedades modificamos:

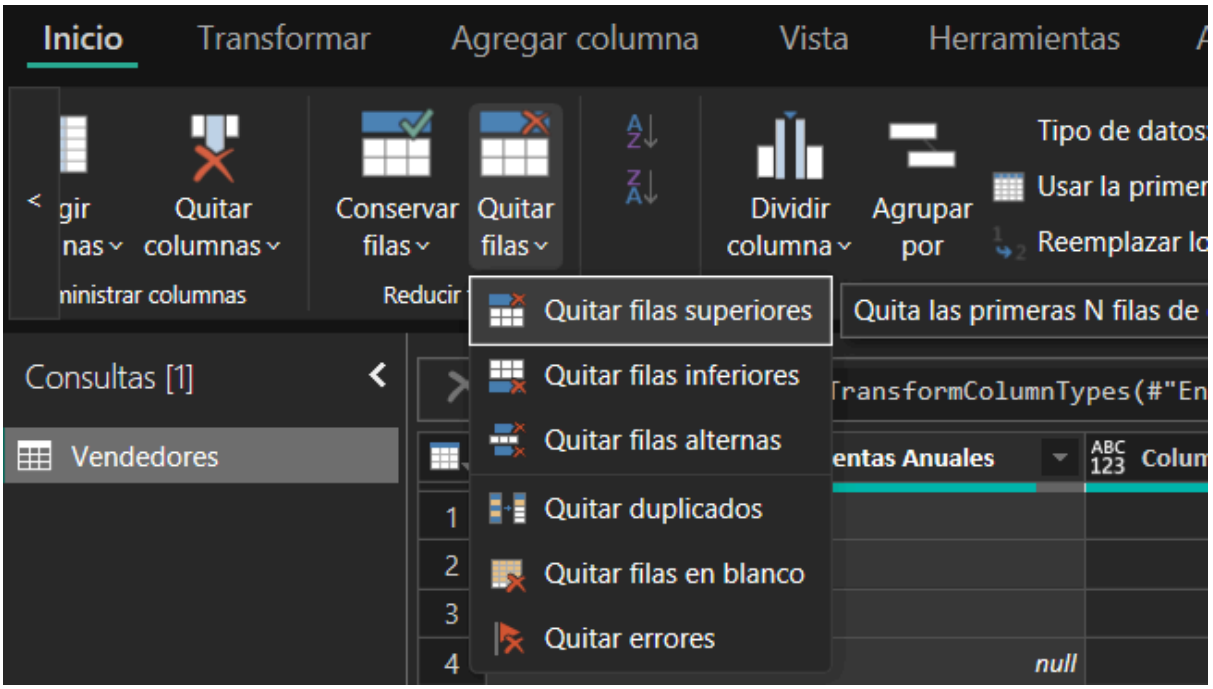


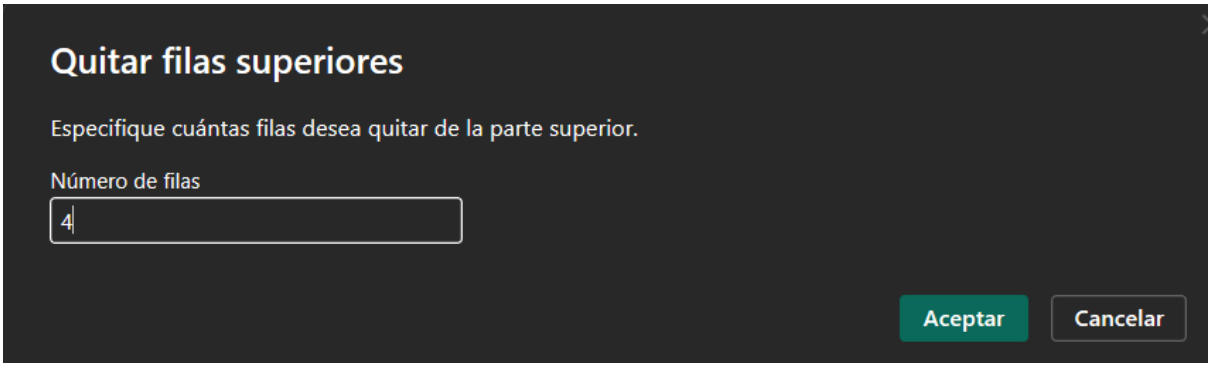
Origen

Se evidencia un error usando “encabezados promovidos”. este error hace que las primeras filas contaminen los datos y no forman parte de la tabla.

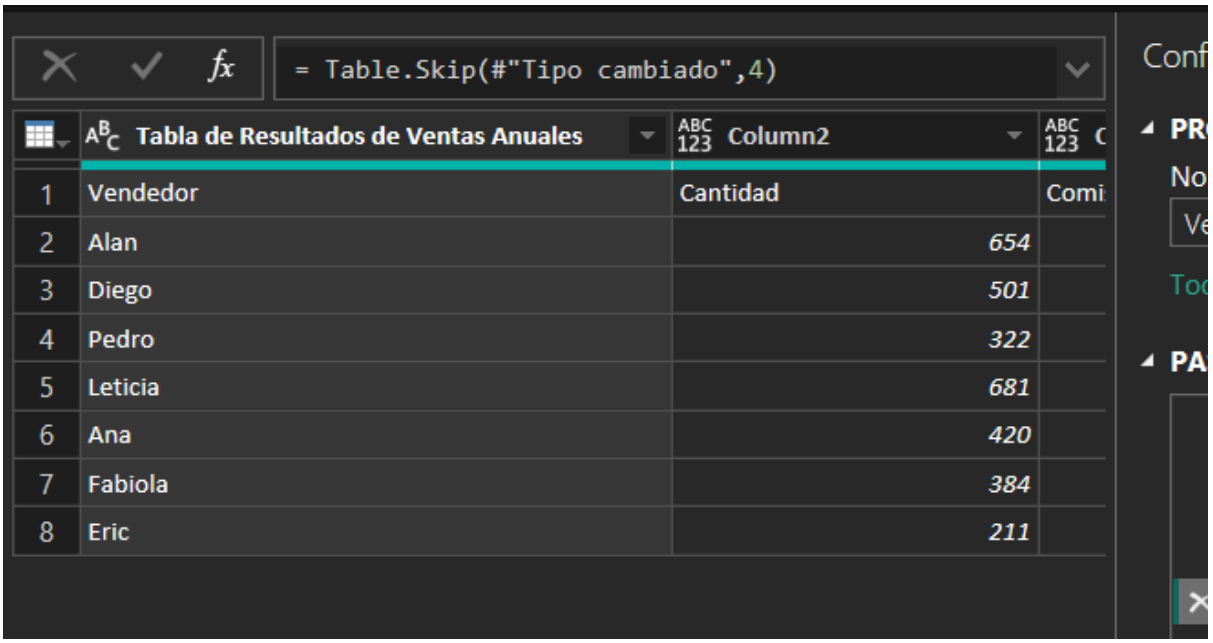


Toca corregir y eliminar las primeras 4 filas. Vamos a Inicio/Reducir filas/Quitar filas/Quitar filas superiores. Aquì indicamos las cuatro.

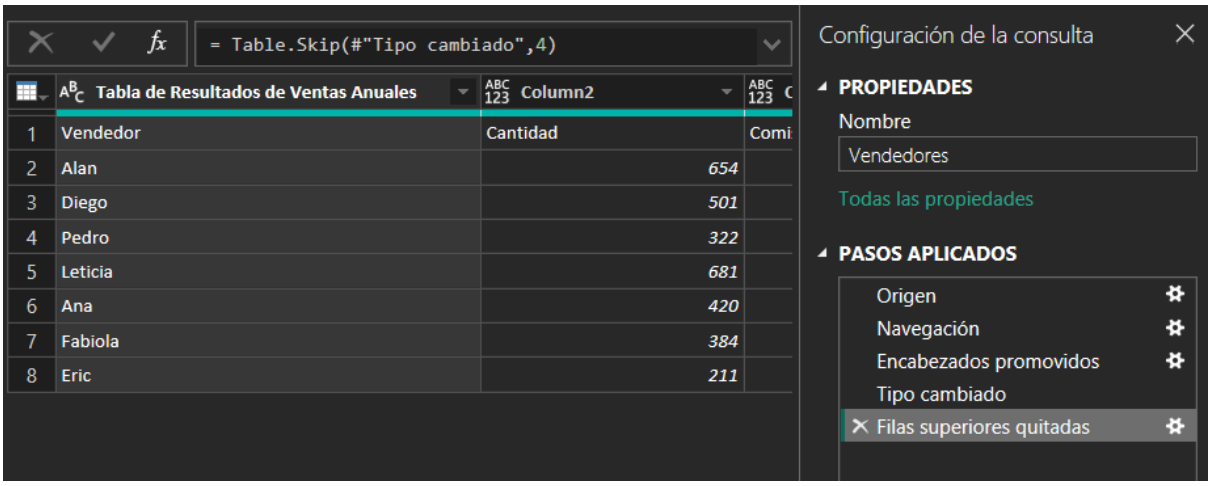




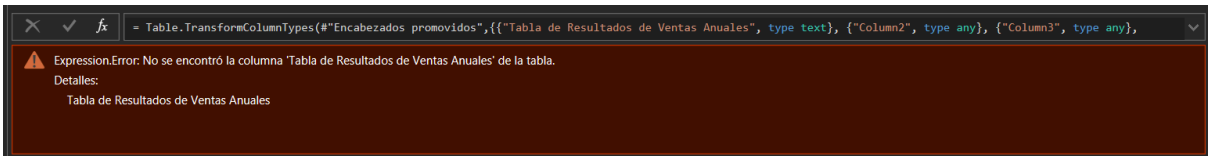
Y nos queda:



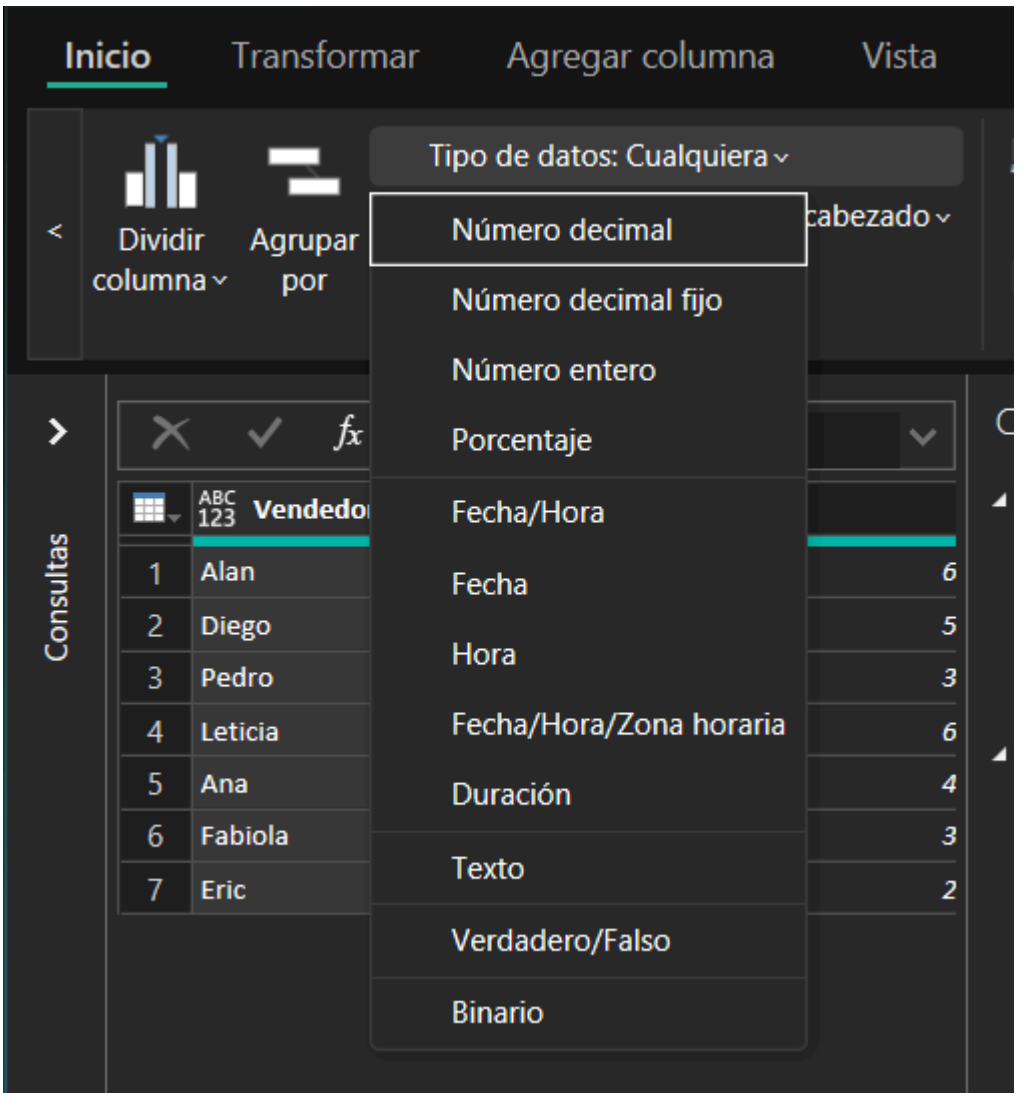
Aquí se evidencia la modificación, parte derecha(filas superiores quitadas)

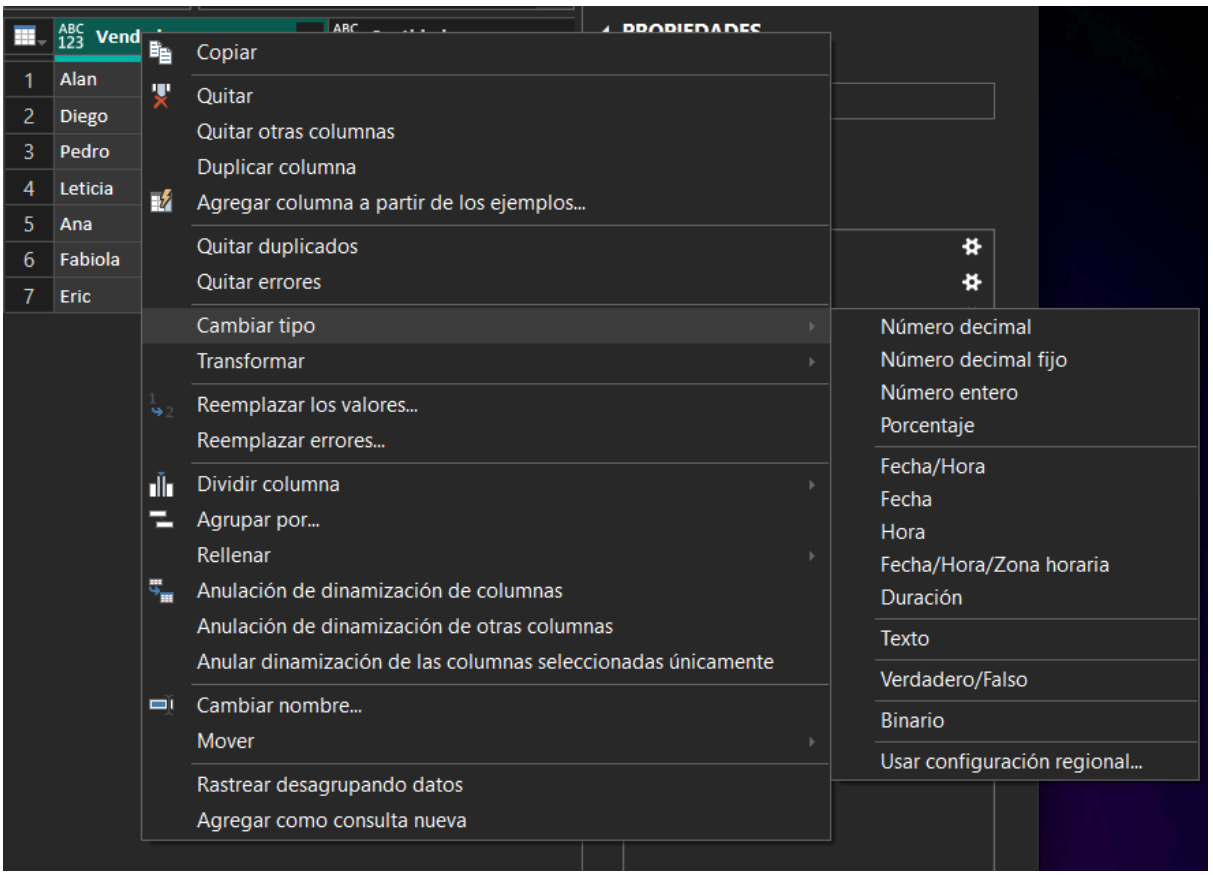


Cambiar el tipo de las columnas, vemos que ocurre un error

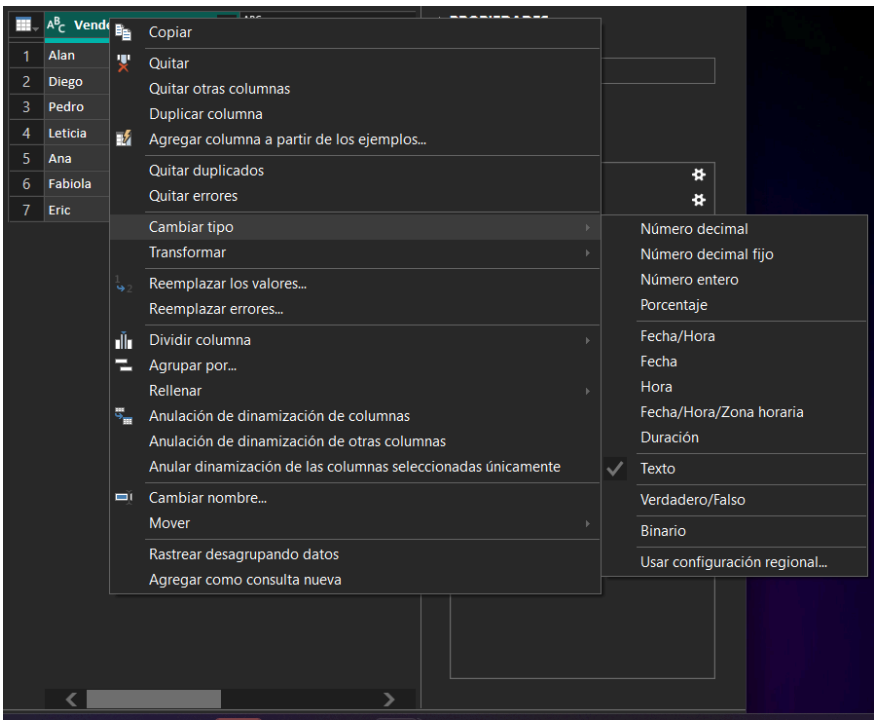


Eliminamos ese paso y vamos a transformar los tipos de datos: cualquiera o dandole click directamente y cambiar tipo.

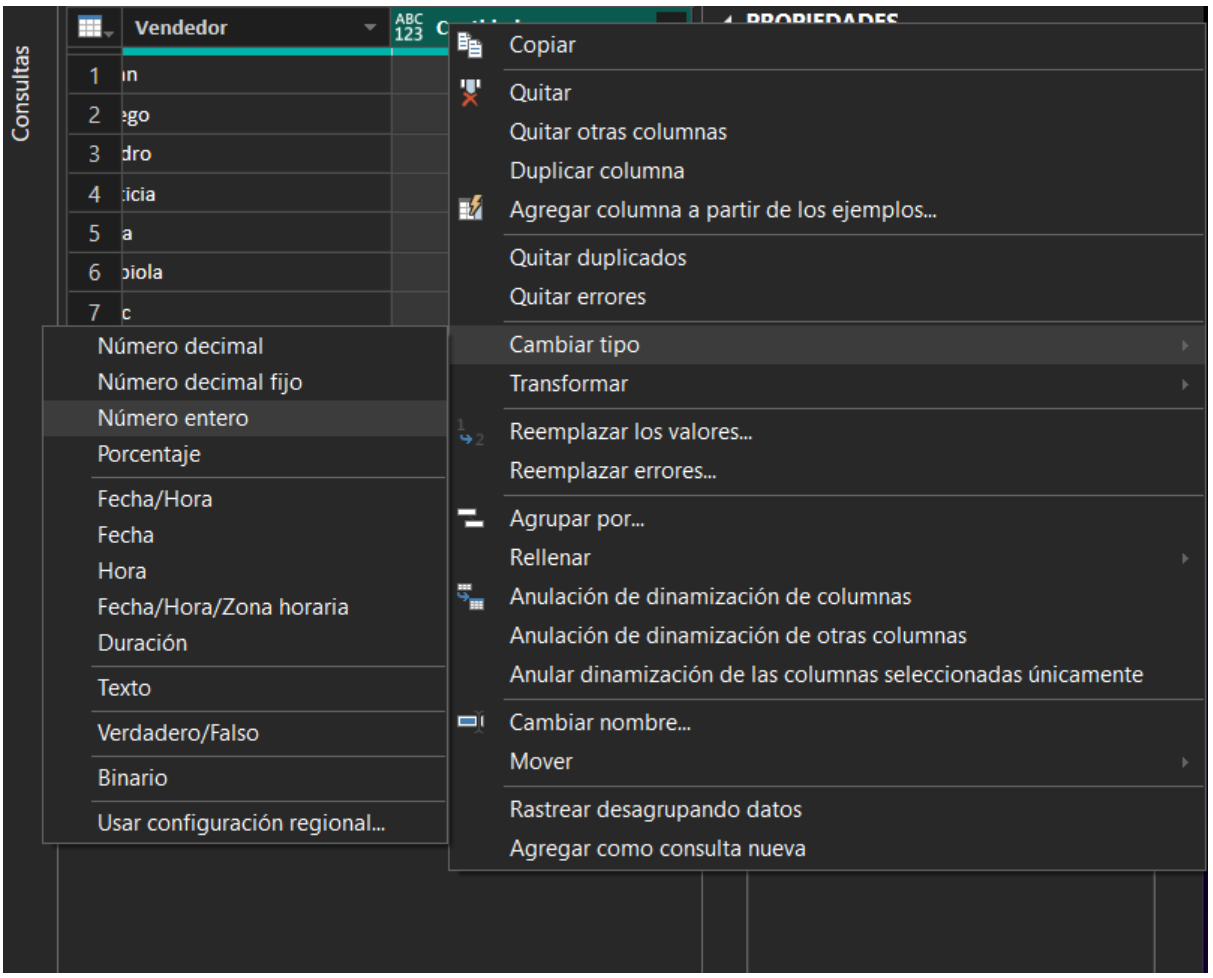

Inicio
Transformar
Agregar columna
Vista
Dividir columna
Agrupar por
Tipo de datos: Cualquiera
cabezado
Número decimal
Número decimal fijo
Número entero
Porcentaje
Fecha/Hora
Fecha
Hora
Fecha/Hora/Zona horaria
Duración
Texto
Verdadero/Falso
Binario
Consultas
ABC 123 Vendedo
1 Alan 6
2 Diego 5
3 Pedro 3
4 Leticia 6
5 Ana 4
6 Fabiola 3
7 Eric 2



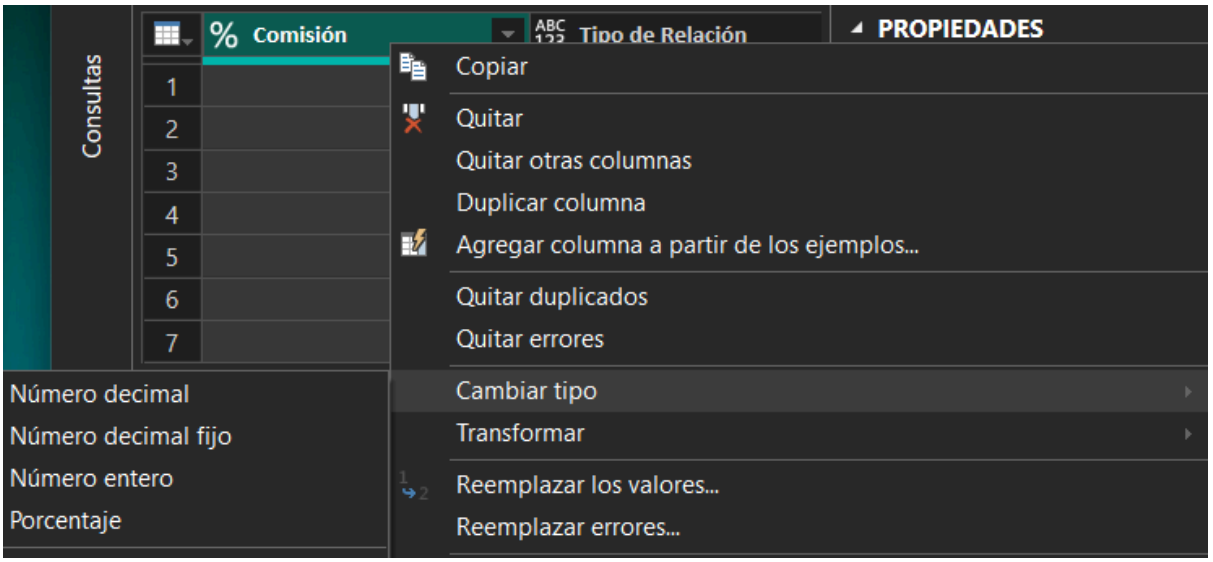
Los cambié a tipo texto:



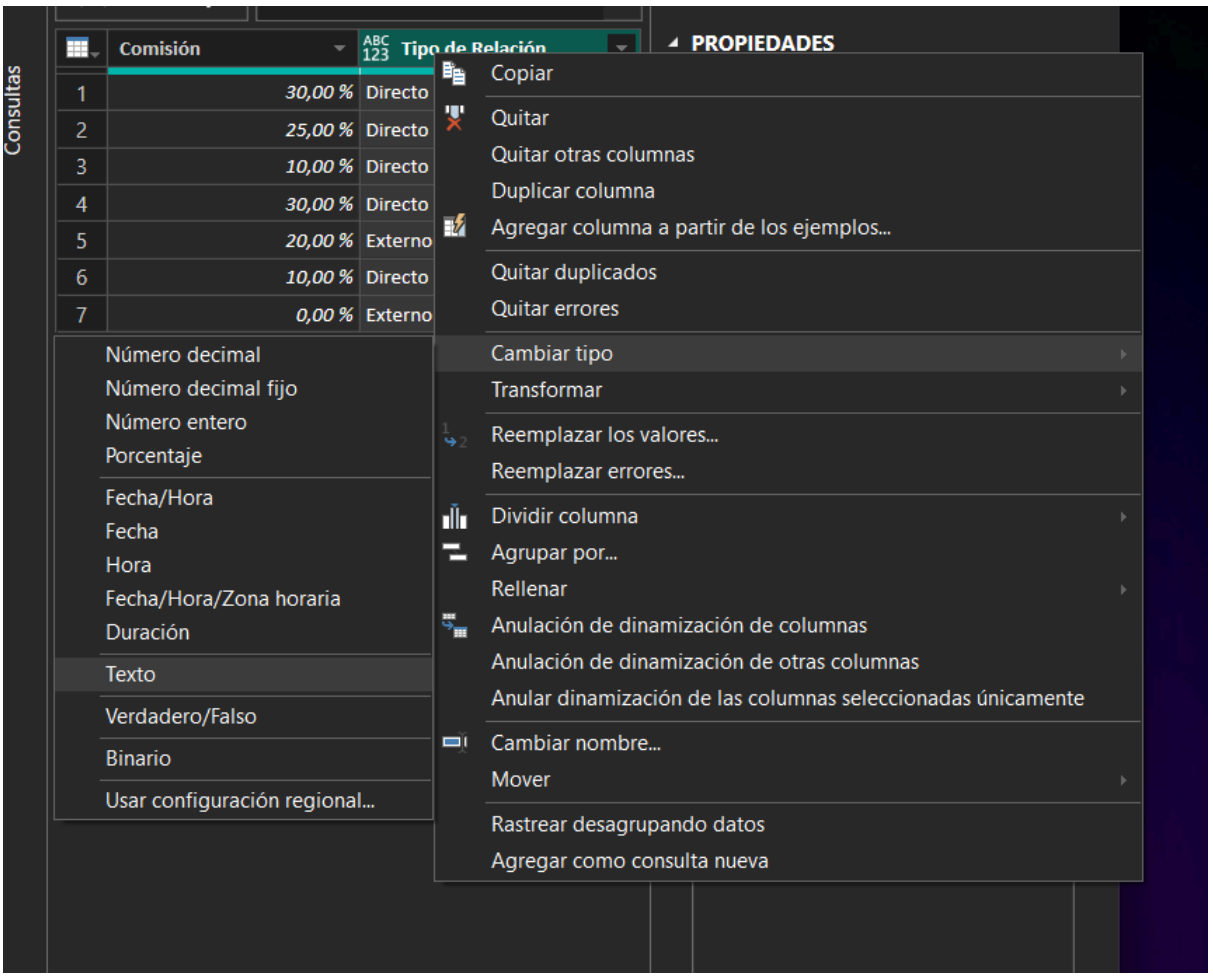
Cantidad es de tipo int = entero



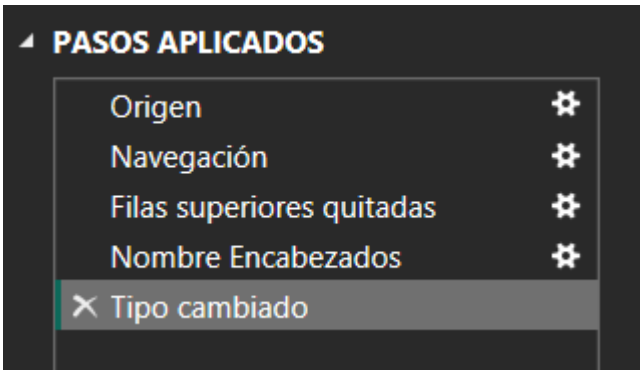
Comisión debe de ser un porcentaje



La columna tipo de relación es de tipo texto



Podemos modificar los nombres en los pasos aplicados:



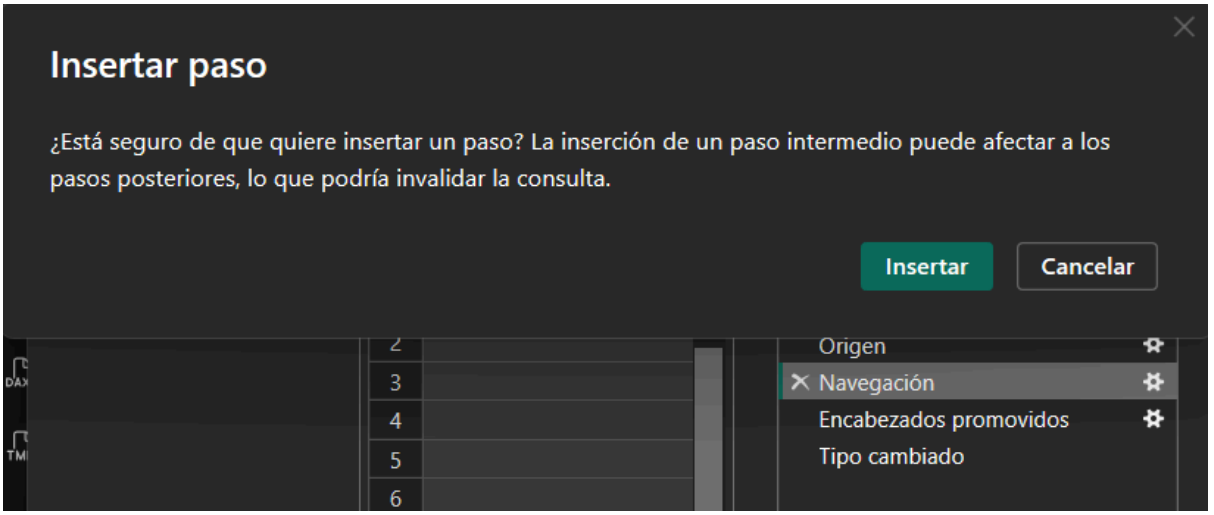

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Nombre Encabezados",{{"Vendedor", type text}, {"Cantidad", Int64.Type}, {"Comisión", Percentage.Type}, {"Tipo de Relación", type
    text}})
```

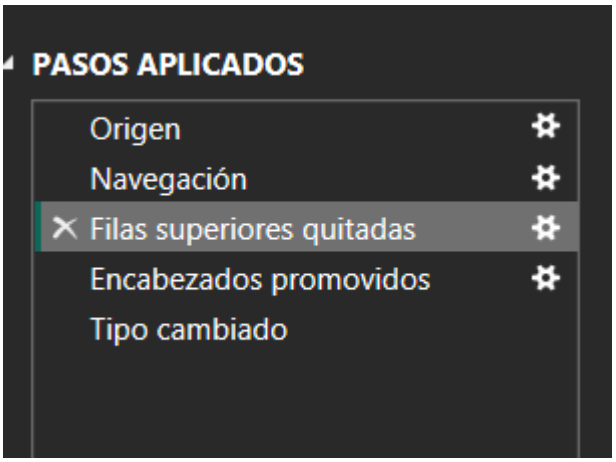
LIMPIEZA DE DATOS EN POWER QUERY

1. Descarga el archivo Limpieza de datos.xlsx, y cárgalo como libro de Excel en la sesión de Power BI

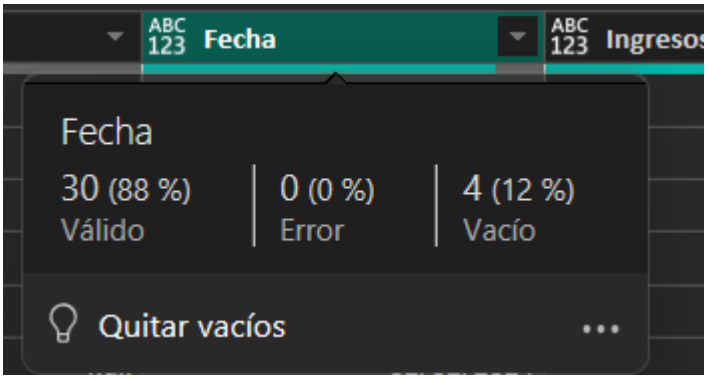
2. Eliminar la fila superior con valores nulos.

3. Para eliminar estas dos filas de forma fija vamos a Inicio/Reducir filas/Quitar filas/Quitar filas superiores

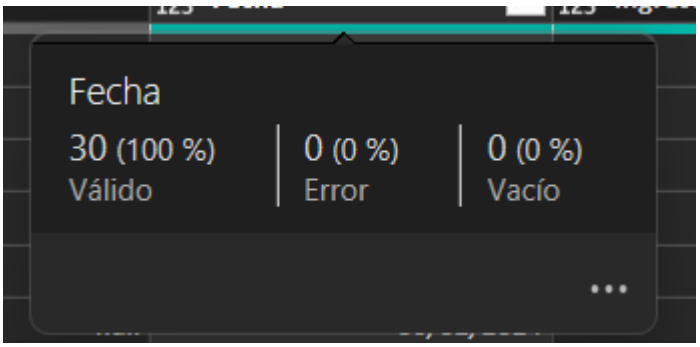




4. Hay 3 formas de hacer una eliminación flexible

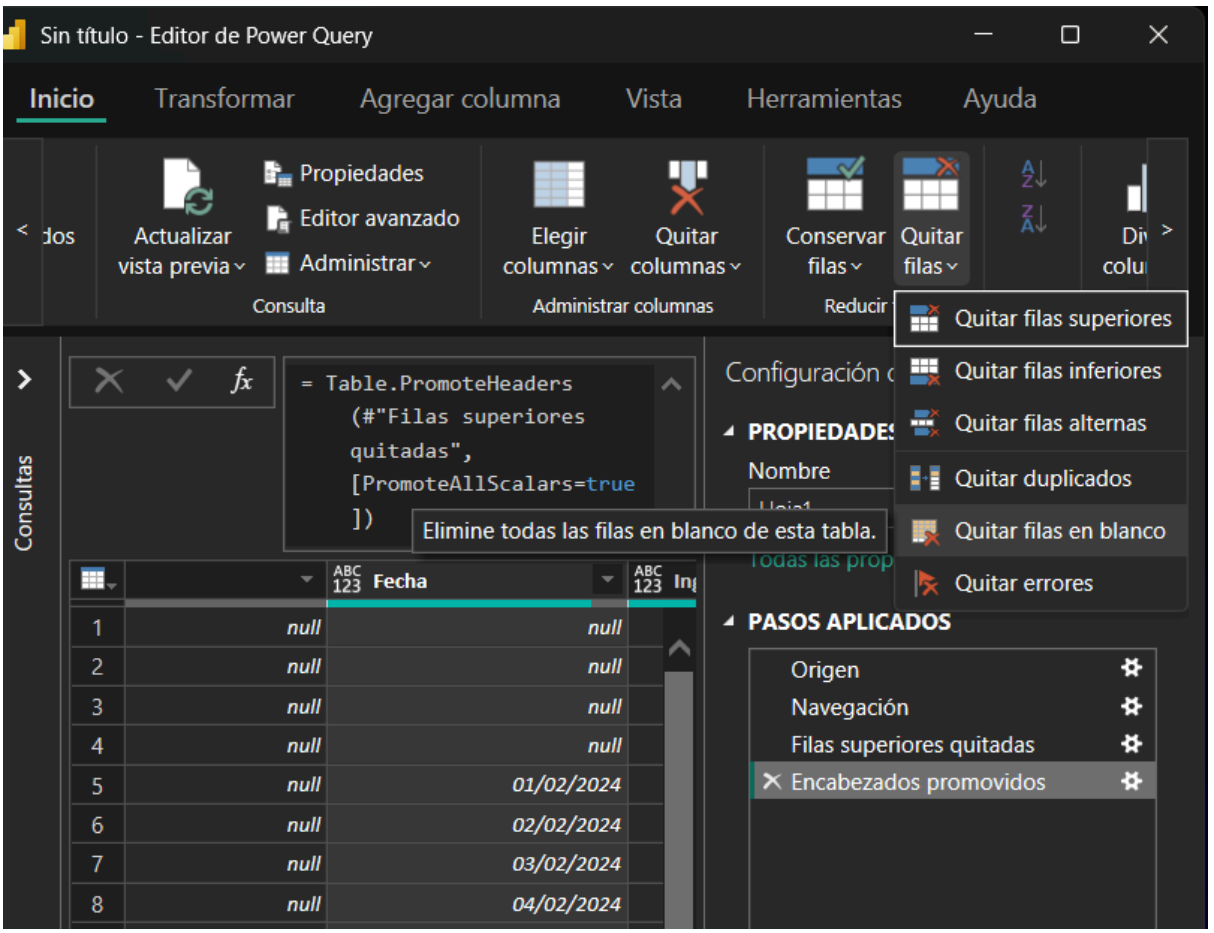


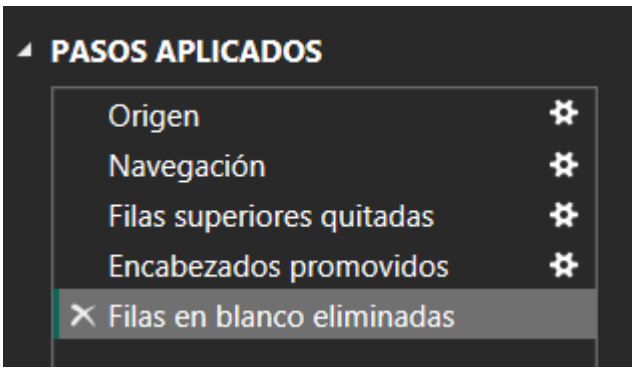
Un primer método para eliminar las filas nulas de un modo variable consiste en darle a la opción **Quitar vacíos** de la barra de calidad de columna

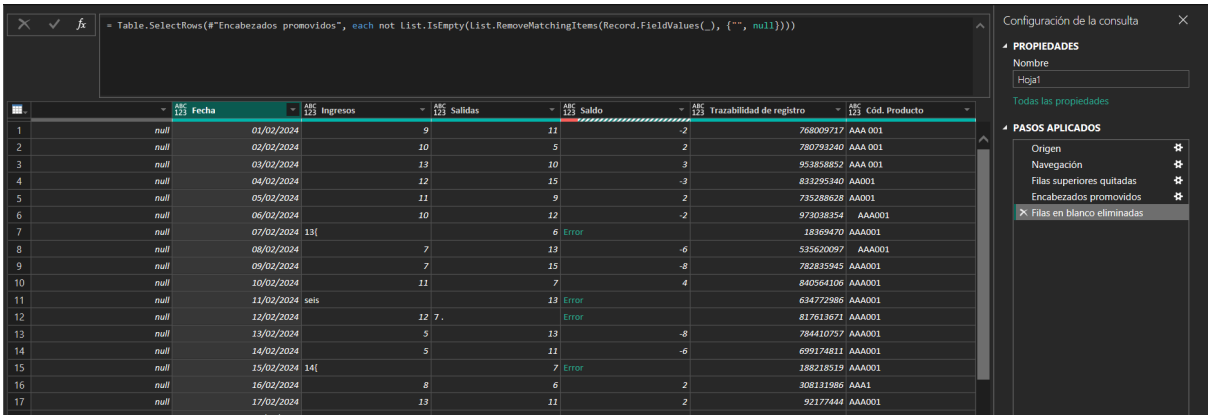


Para mostrar otra forma de hacer una eliminación variables, suprimimos los dos últimos pasos: • Filas Filtradas • Tipo cambiado

Vamos a Inicio/ Reducir filas/Quitar filas/Quitar filas en blanco

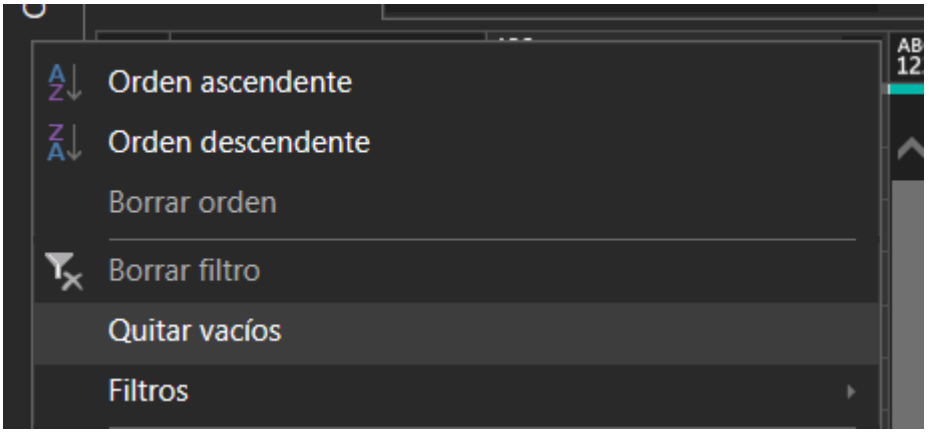


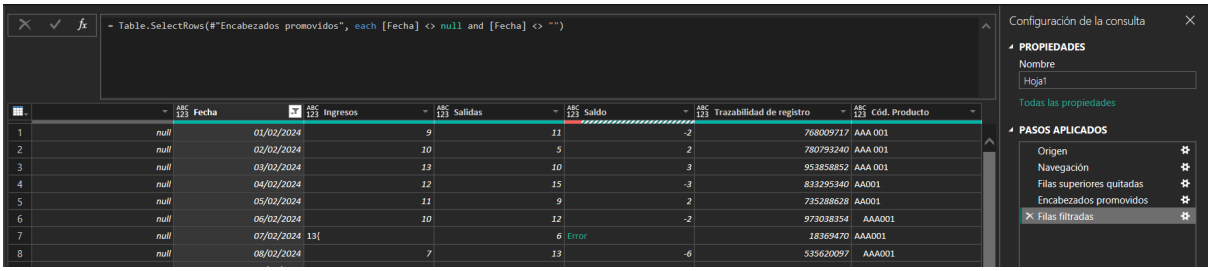




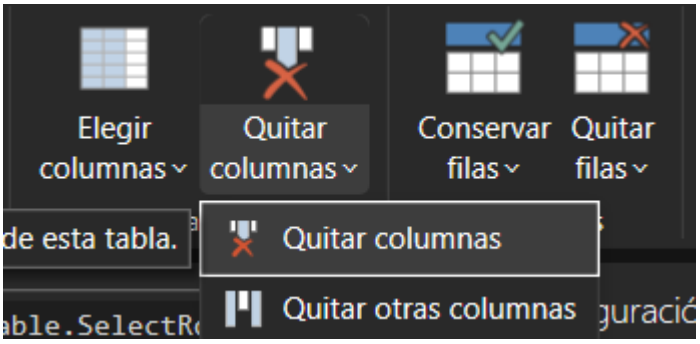
Eliminamos el paso creado anteriormente, para ver la tercera forma de hacer una eliminación variable

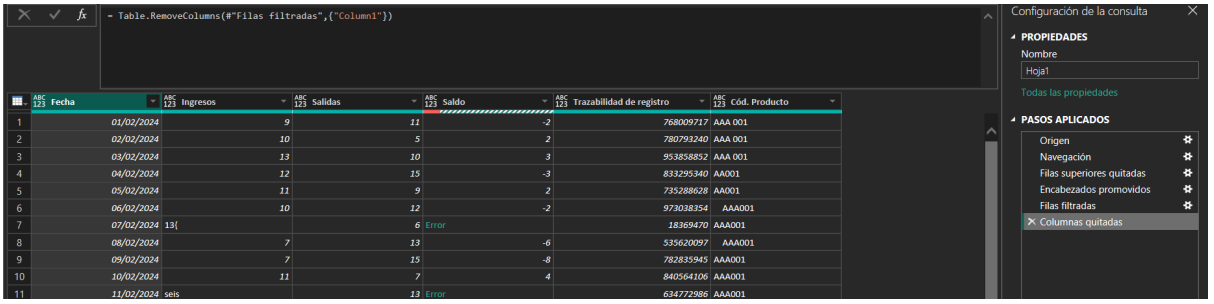
Se hace a través del filtro de la columna Fecha, donde seleccionamos Quitar vacíos



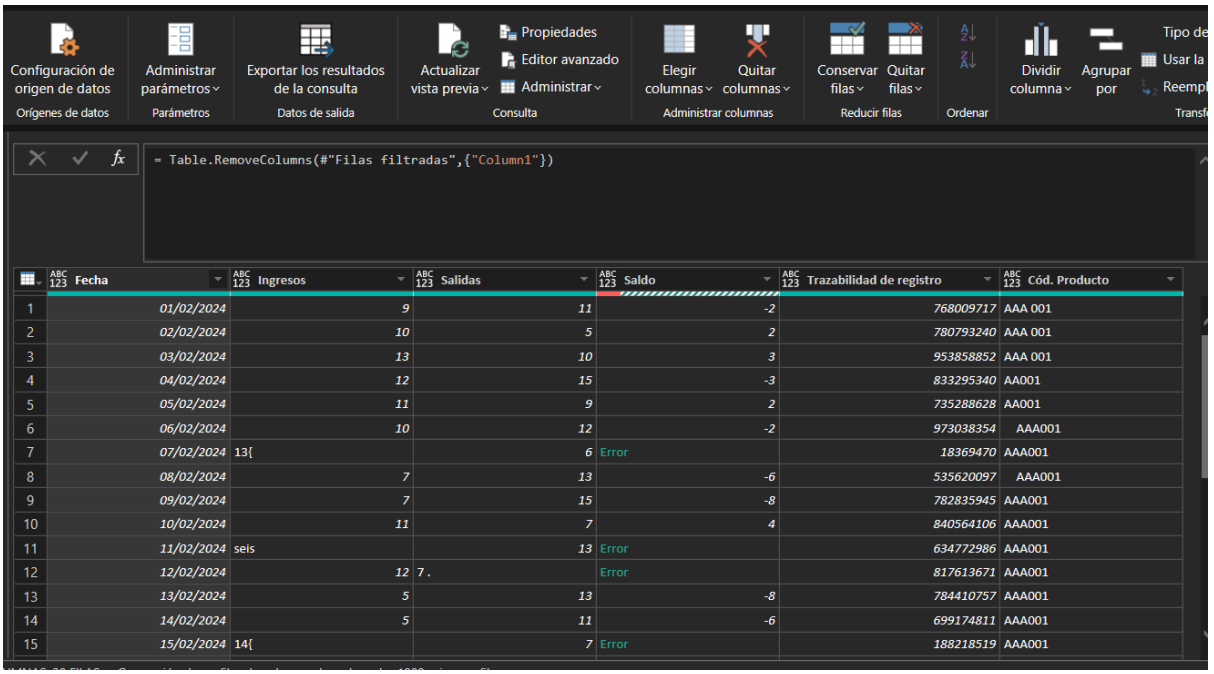


5. Ahora vamos a eliminar la columna1, que tiene todos los valores nulos. La primera forma necesita que la columna a eliminar esté siempre de forma fija. Seleccionamos la columna1 y vamos a Inicio/ Administrar columnas/ Quitar columnas/Quitar columnas





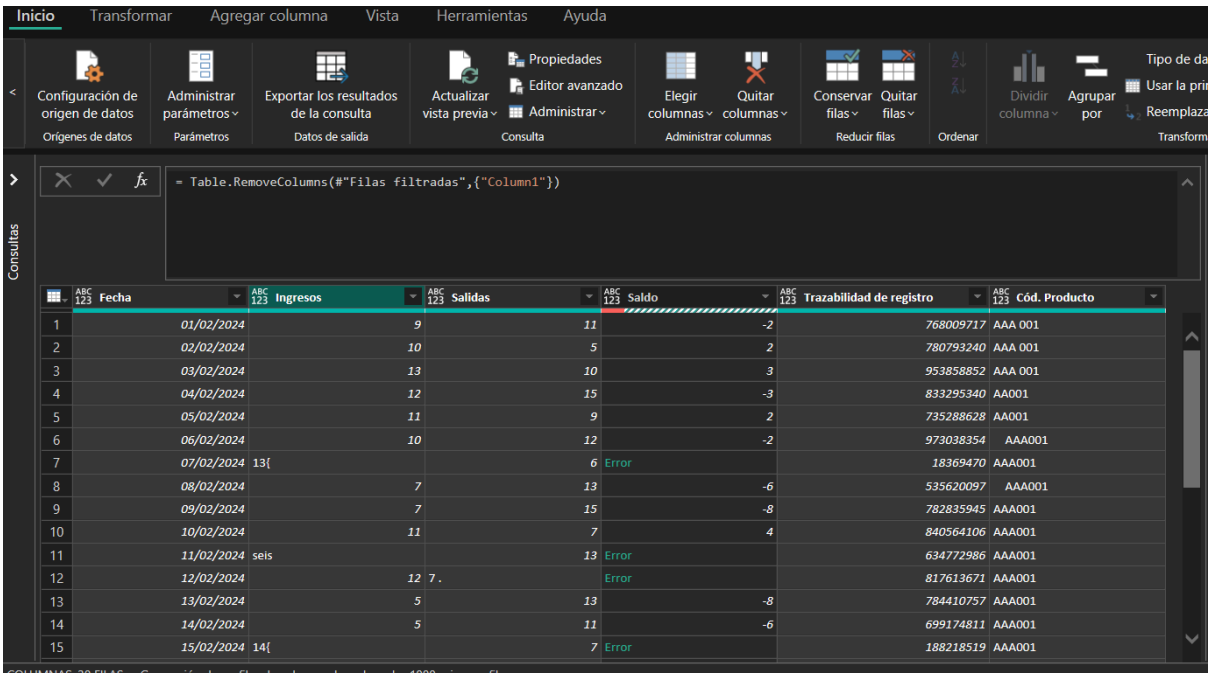
6. Ahora vamos a eliminar la columna1, que tiene todos los valores nulos (su barra es completamente negra). La primera forma necesita que la columna a eliminar esté siempre de forma fija. Seleccionamos la columna1 y vamos a Inicio/ Administrar columnas/ Quitar columnas/Quitar columnas



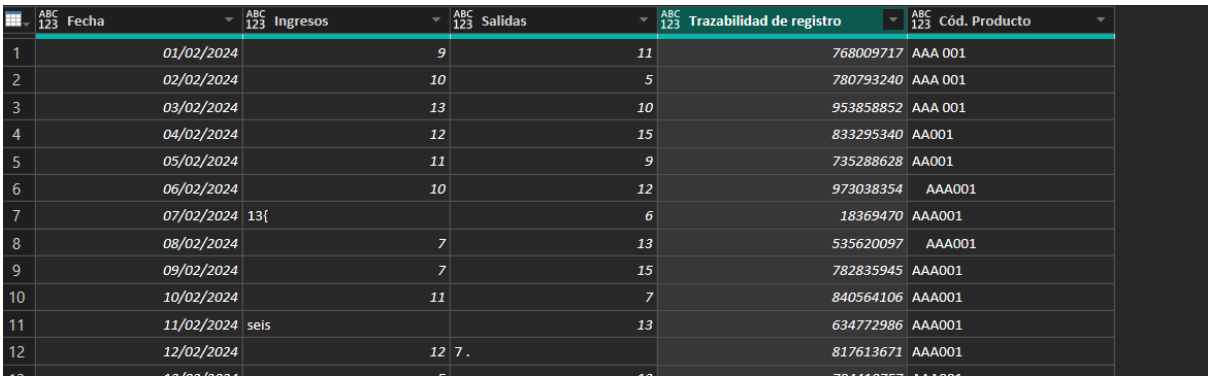
	Fecha	Ingresos	Salidas	Saldo	Trazabilidad de registro	Cód. Producto
1	01/02/2024	9	11	-2	768009717	AAA 001
2	02/02/2024	10	5	2	780793240	AAA 001
3	03/02/2024	13	10	3	953858852	AAA 001
4	04/02/2024	12	15	-3	833295340	AA001
5	05/02/2024	11	9	2	735288628	AA001
6	06/02/2024	10	12	-2	973038354	AAA001
7	07/02/2024	13{	6	Error	18369470	AAA001
8	08/02/2024	7	13	-6	535620097	AAA001
9	09/02/2024	7	15	-8	782835945	AAA001
10	10/02/2024	11	7	4	840564106	AAA001
11	11/02/2024	seis	13	Error	634772986	AAA001
12	12/02/2024	12	7.	Error	817613671	AAA001
13	13/02/2024	5	13	-8	784410757	AAA001
14	14/02/2024	5	11	-6	699174811	AAA001
15	15/02/2024	14{	7	Error	188218519	AAA001

Para evitar la selección de una columna que puede no estar en otra carga de datos, haremos la opción contraria. En vez de seleccionar las columnas que hay que eliminar, seleccionaremos las columnas que hay que dejar.

Seleccionamos todas las columnas que nos interesan, manteniendo pulsado Shift, y vamos a Inicio/Administrar Columnas/Quitar columnas/Quitar otras columnas. De esta manera, las columnas no seleccionadas son eliminadas

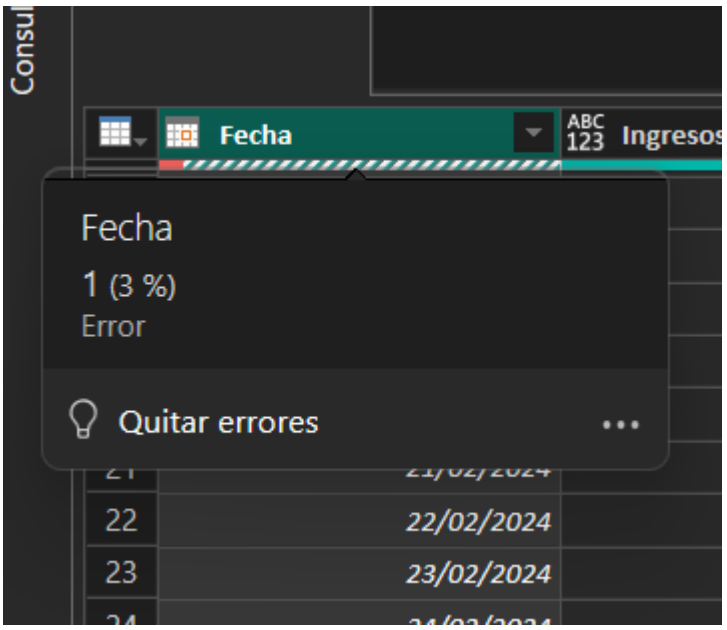


7. Eliminamos Saldo

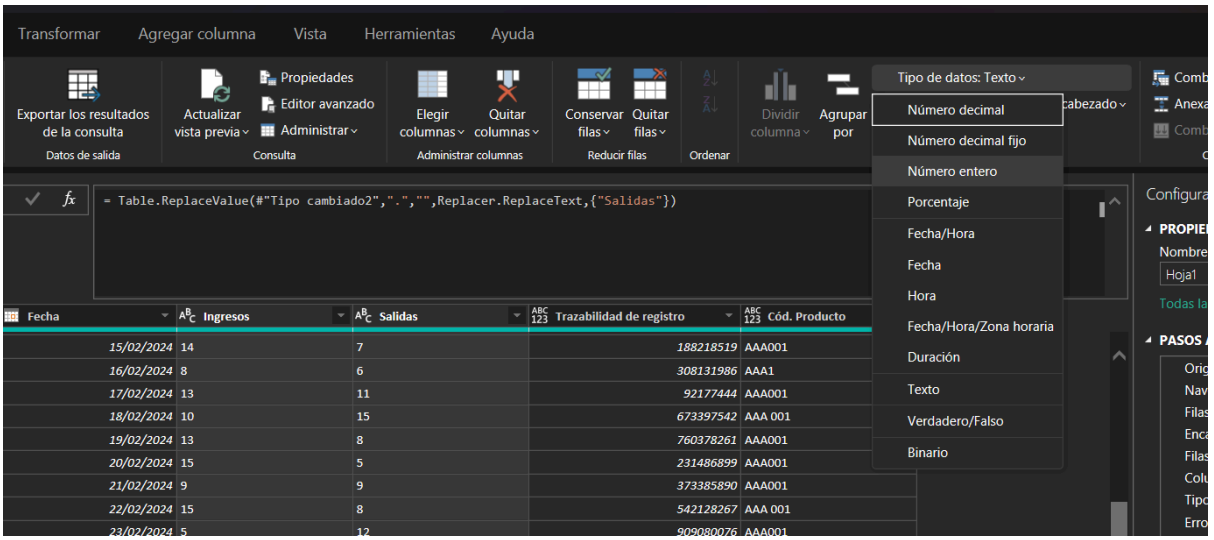


	Fecha	Ingresos	Salidas	Trazabilidad de registro	Cód. Producto
1	01/02/2024	9	11	768009717	AAA 001
2	02/02/2024	10	5	780793240	AAA 001
3	03/02/2024	13	10	953858852	AAA 001
4	04/02/2024	12	15	833295340	AA001
5	05/02/2024	11	9	735288628	AA001
6	06/02/2024	10	12	973038354	AAA001
7	07/02/2024	13{	6	18369470	AAA001
8	08/02/2024	7	13	535620097	AAA001
9	09/02/2024	7	15	782835945	AAA001
10	10/02/2024	11	7	840564106	AAA001
11	11/02/2024	seis	13	634772986	AAA001
12	12/02/2024	12	7 .	817613671	AAA001

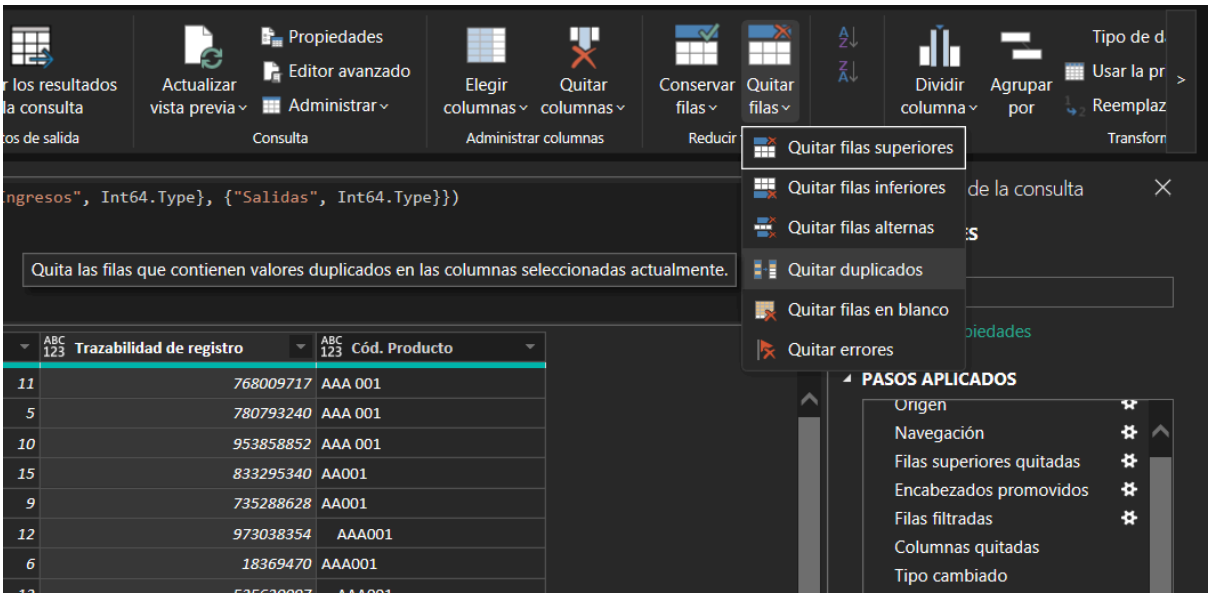
8. Vamos a cambiar el tipo de datos de cada columna.
   Empezamos con fecha tipo de dato de Fecha y corregimos el error:



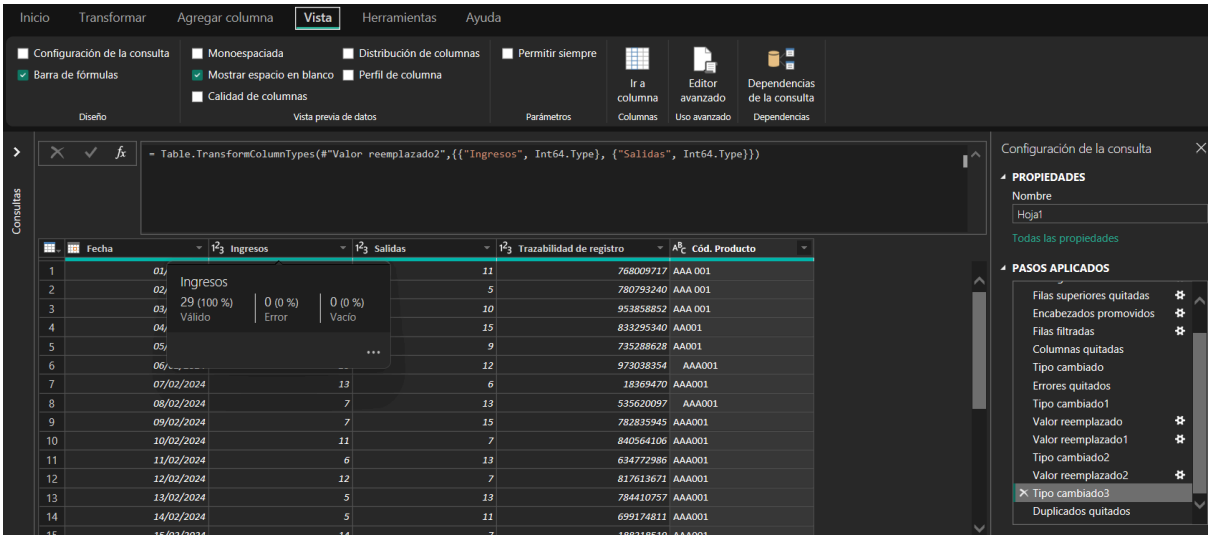
9. La segunda columna de ingresos debería ser sólo numérica,
10. Cambiamos a números integrales



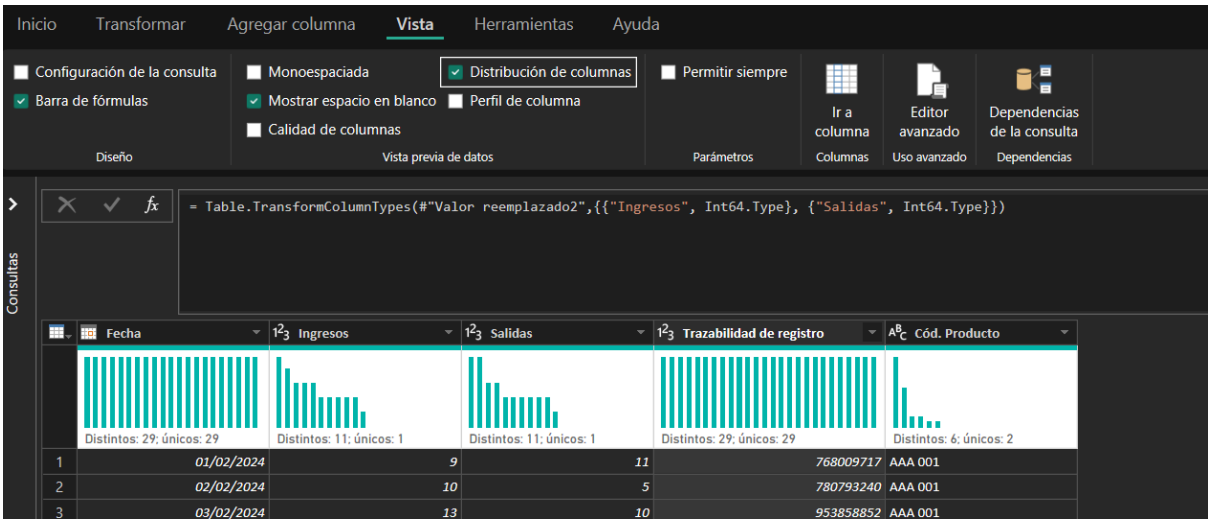
11. Para prevenir la duplicación de números se hace desde quitar duplicados:



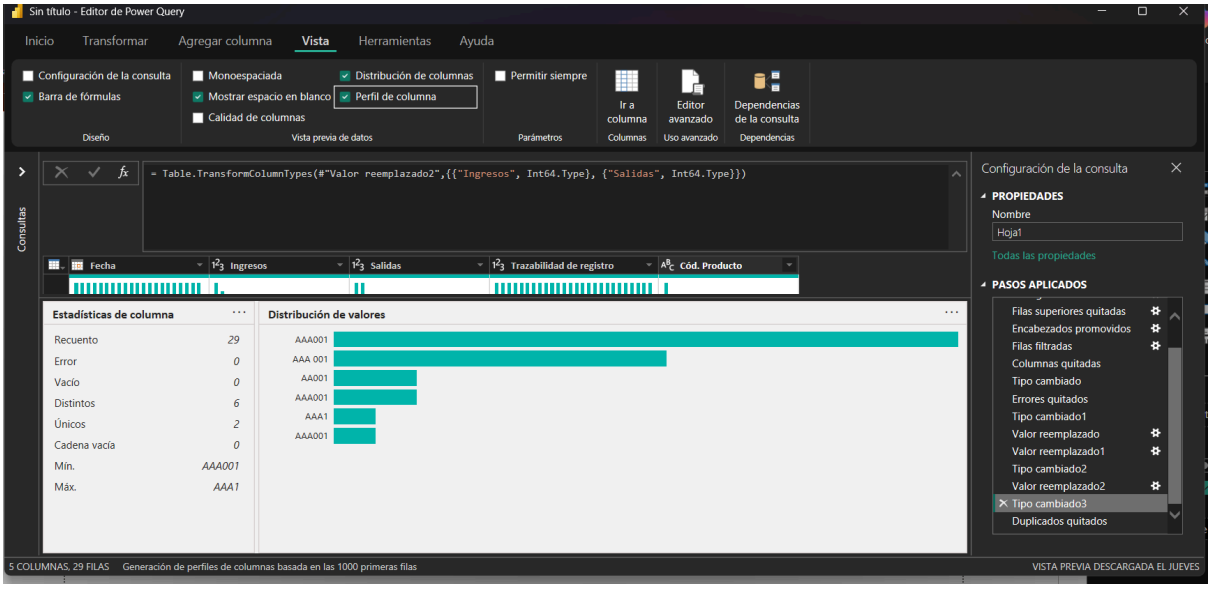
12. En vista podemos ver mas detaletalles:



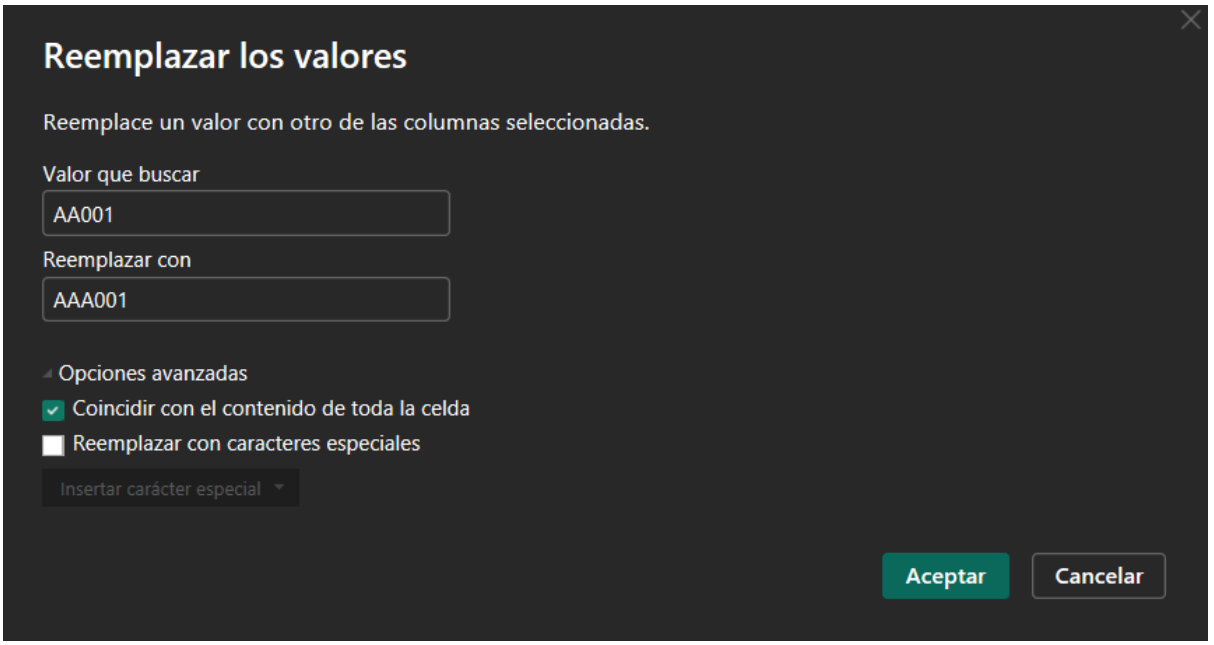
13. Distribución de columnas:



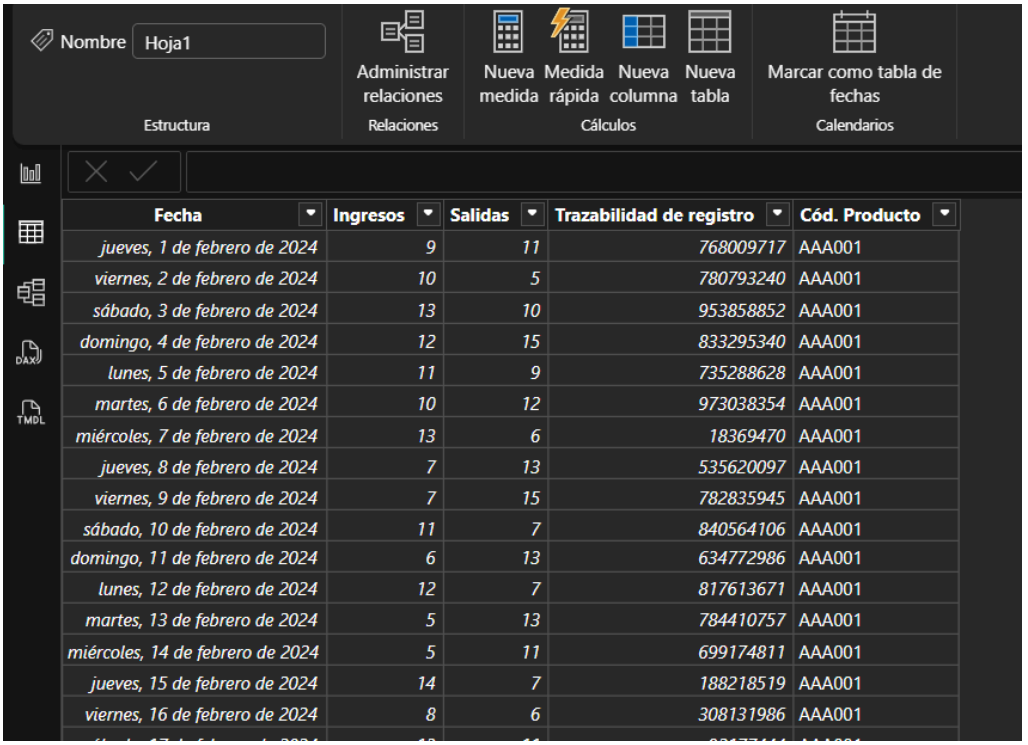
14. Perfil de columna: El código AAA001 parece que es el valor correcto



15. Vamos a corregir los valores de Cod Producto.



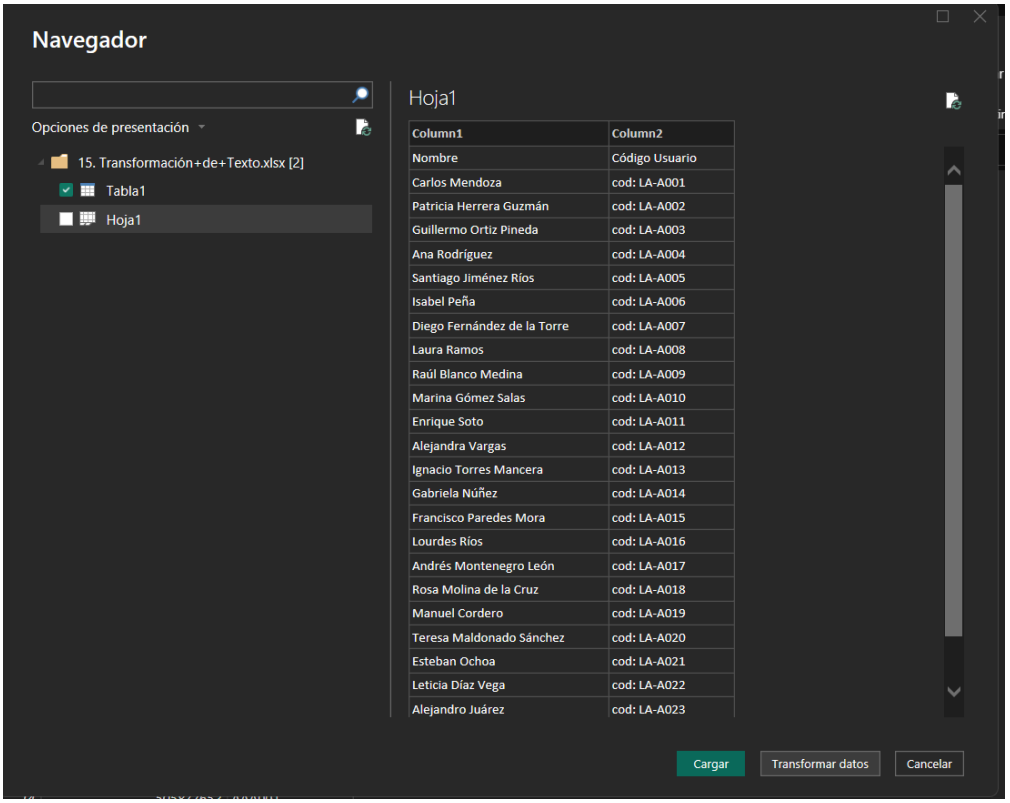
16. Para salir de Power Query y llevar las modificaciones al Power BI, vamos a Archivo/Cerrar y aplicar. Aplicará los cambios pendientes a PowerBI



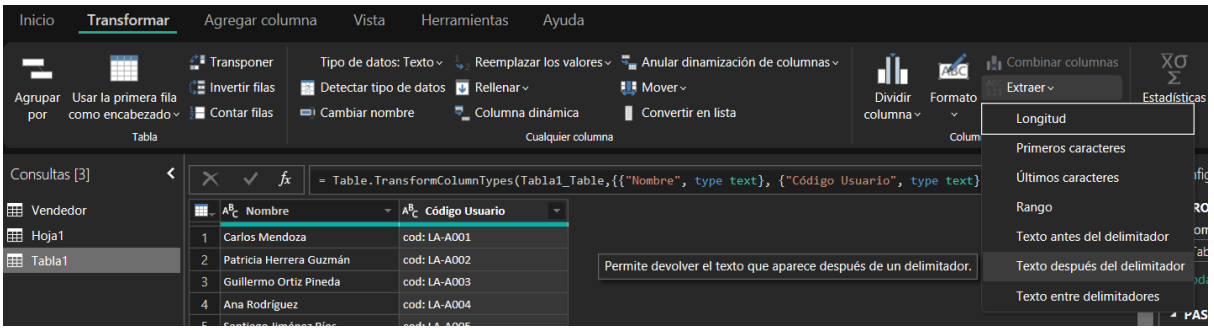
Fecha	Ingresos	Salidas	Trazabilidad de registro	Cód. Producto
jueves, 1 de febrero de 2024	9	11	768009717	AAA001
viernes, 2 de febrero de 2024	10	5	780793240	AAA001
sábado, 3 de febrero de 2024	13	10	953858852	AAA001
domingo, 4 de febrero de 2024	12	15	833295340	AAA001
lunes, 5 de febrero de 2024	11	9	735288628	AAA001
martes, 6 de febrero de 2024	10	12	973038354	AAA001
miércoles, 7 de febrero de 2024	13	6	18369470	AAA001
jueves, 8 de febrero de 2024	7	13	535620097	AAA001
viernes, 9 de febrero de 2024	7	15	782835945	AAA001
sábado, 10 de febrero de 2024	11	7	840564106	AAA001
domingo, 11 de febrero de 2024	6	13	634772986	AAA001
lunes, 12 de febrero de 2024	12	7	817613671	AAA001
martes, 13 de febrero de 2024	5	13	784410757	AAA001
miércoles, 14 de febrero de 2024	5	11	699174811	AAA001
jueves, 15 de febrero de 2024	14	7	188218519	AAA001
viernes, 16 de febrero de 2024	8	6	308131986	AAA001

TRANSFORMACIÓN DE TEXTO EN POWER QUERY

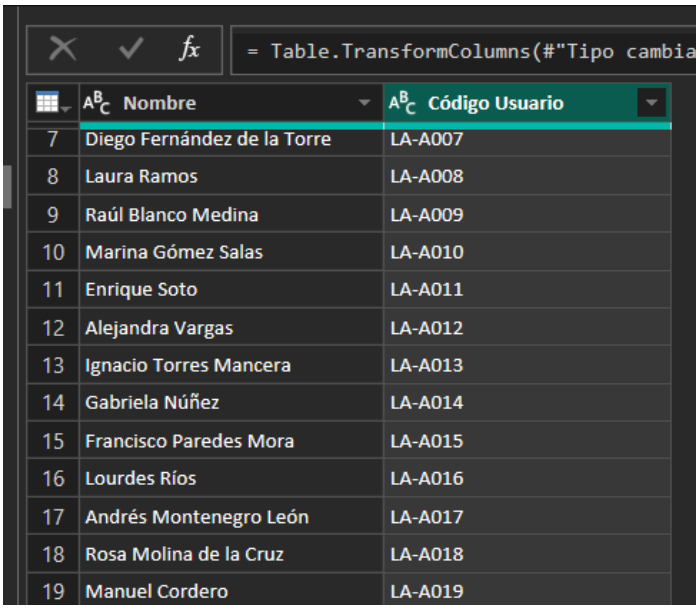
17. El archivo Transformación de Texto.xlsx y cargamos en Power BI la única tabla que contiene a través de la opción Transformar Datos



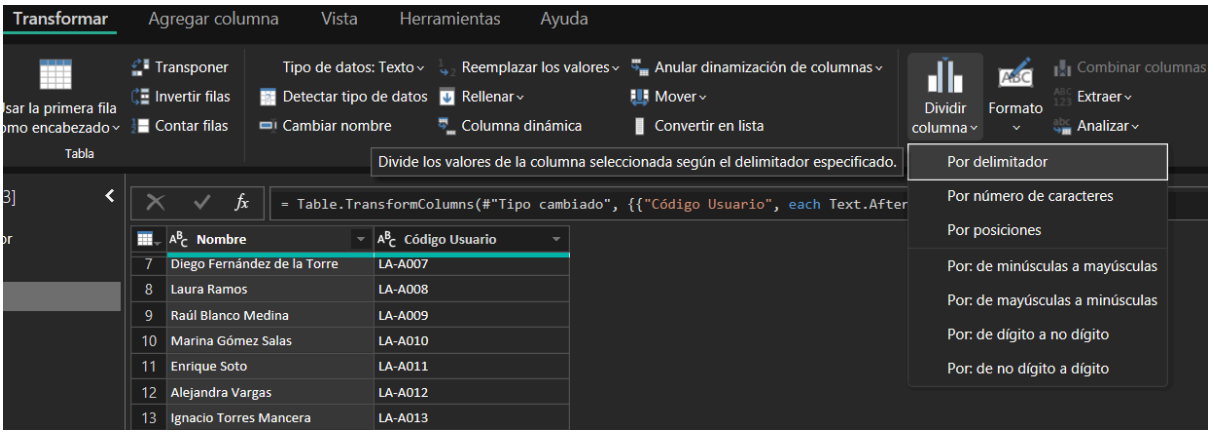
18. Extraer tenemos muchas opciones. Usaremos Texto después de delimitador



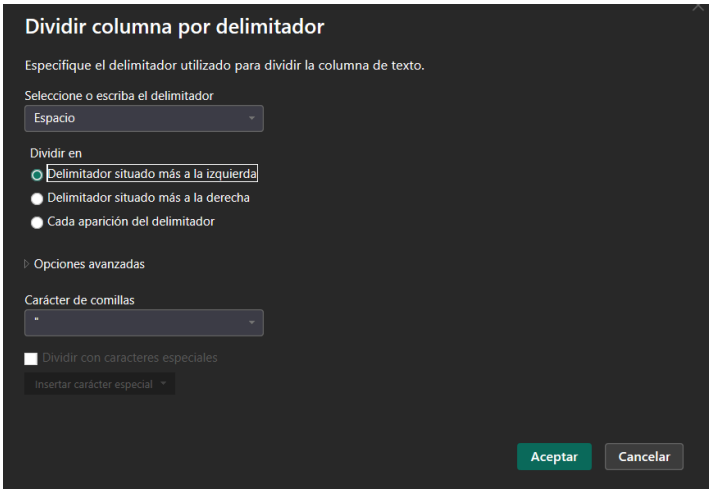
Como delimitador ponemos un espacio en blanco

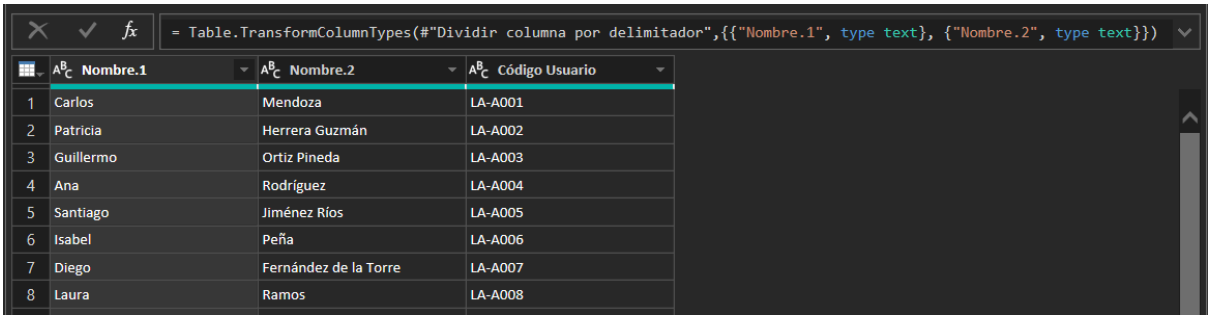


19. Dividir la columna Nombre, en dos columnas: Nombre y apellidos.

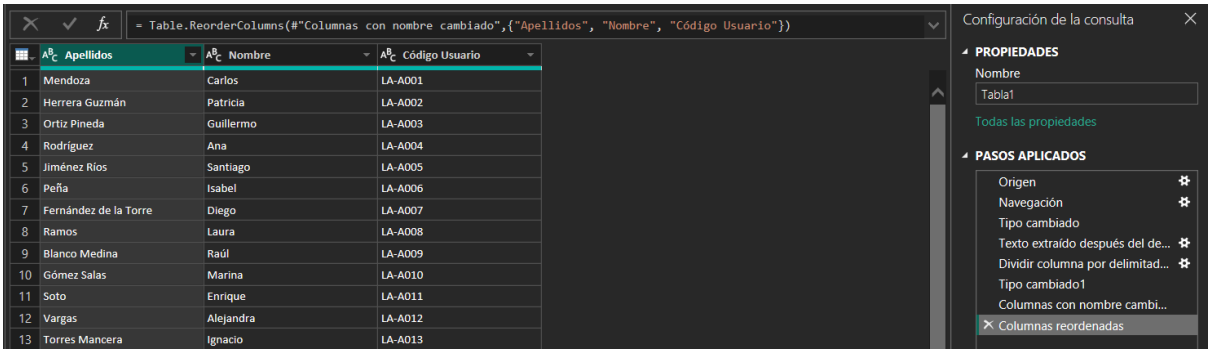


Dentro de Transformar vamos a Dividir columna. Elegimos por delimitador de espacio, considerando el situado más a la izquierda. Le damos a Aceptar y obtenemos la división

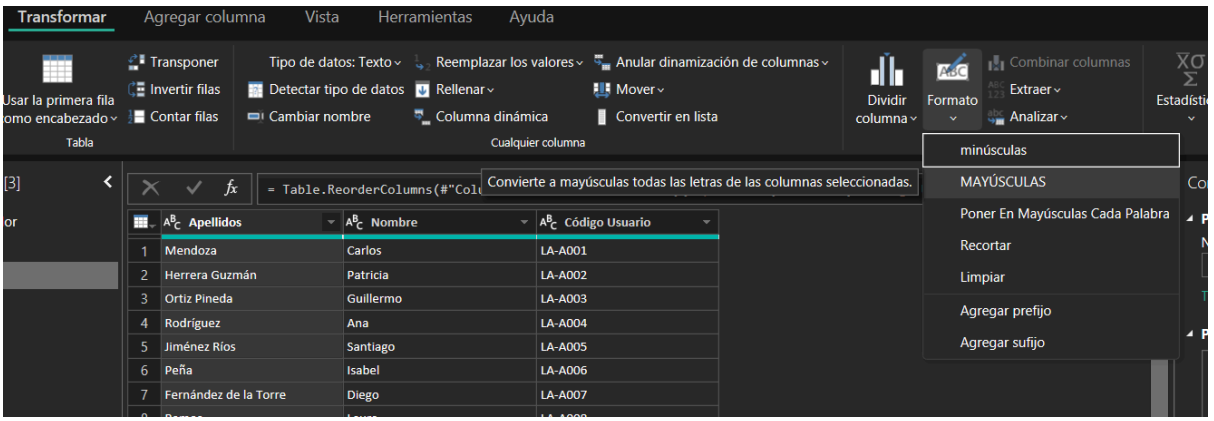




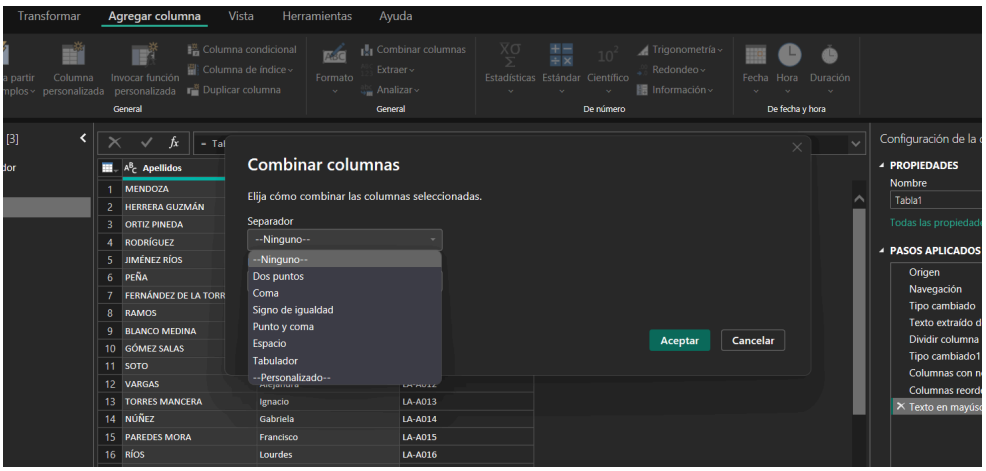
20. Reordenar las columnas:



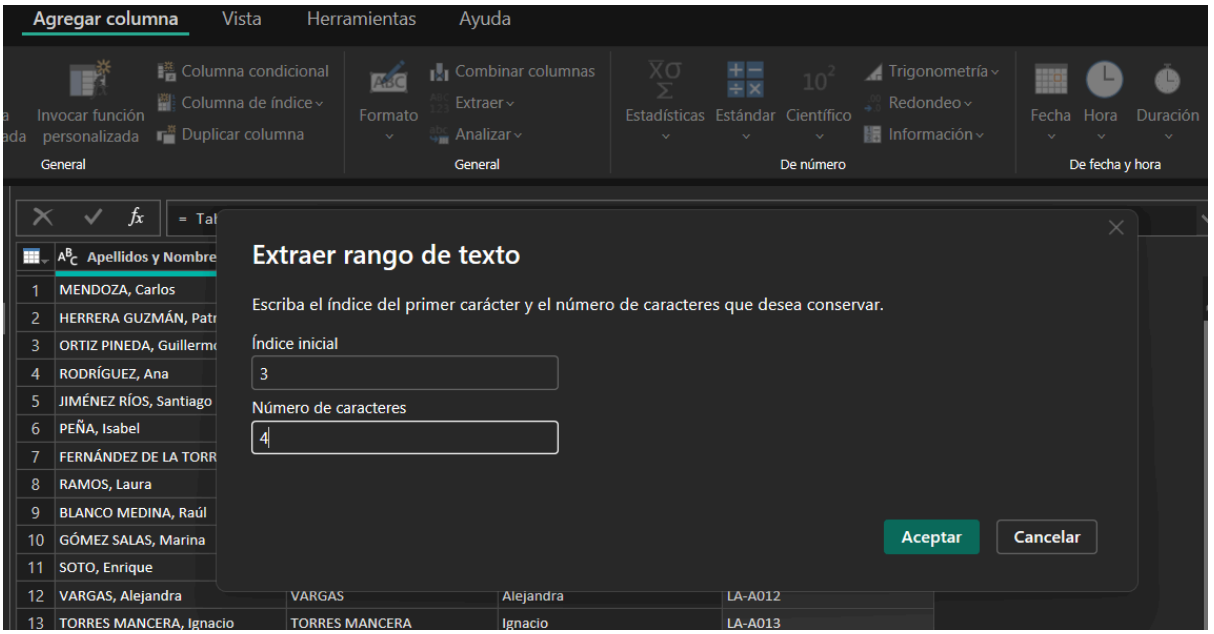
21. Para poner los apellidos en mayúsculas, seleccionamos esta columna y dentro de Transformar vamos a Formato/MAYUSCULAS.



22. Vamos al menú Agregar columna. Seleccionamos las dos columnas a combinar para generar una nueva y vamos a Combinar columnas. Elegimos un separador personalizado coma + espacio “, ” y el nombre de la columna “Apellidos y nombre”

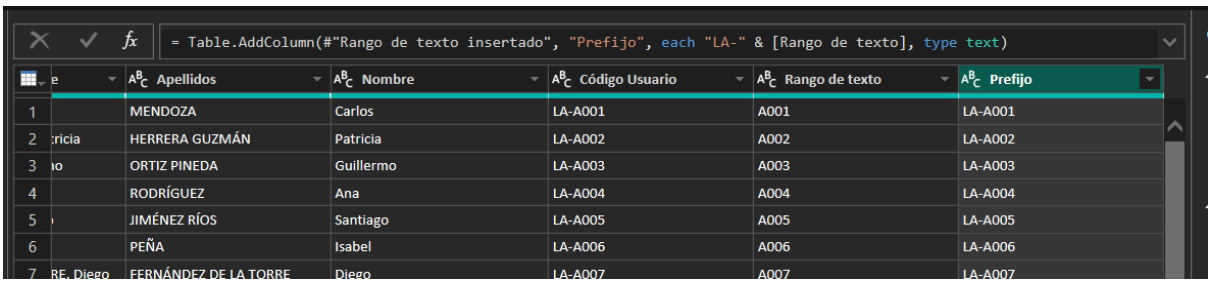


23. Podemos agregar una nueva columna con la extracción por rango del código de usuario. La idea consiste en eliminar la parte “LA-”. Extraeremos desde el carácter número 3 y 4 caracteres. Se crea una columna nueva con el componente diferencial del código de usuario



	Apellidos y Nombre	Apellidos	Nombre	Código Usuario	Rango de texto
1	MENDOZA, Carlos	MENDOZA	Carlos	LA-A001	A001
2	HERRERA GUZMÁN, Patricia	HERRERA GUZMÁN	Patricia	LA-A002	A002
3	ORTIZ PINEDA, Guillermo	ORTIZ PINEDA	Guillermo	LA-A003	A003
4	RODRÍGUEZ, Ana	RODRÍGUEZ	Ana	LA-A004	A004
5	JIMÉNEZ RÍOS, Santiago	JIMÉNEZ RÍOS	Santiago	LA-A005	A005
6	PEÑA, Isabel	PEÑA	Isabel	LA-A006	A006
7	FERNÁNDEZ DE LA TORRE, Diego	FERNÁNDEZ DE LA TORRE	Diego	LA-A007	A007
8	RAMOS, Laura	RAMOS	Laura	LA-A008	A008
9	BLANCO MEDINA, Raúl	BLANCO MEDINA	Raúl	LA-A009	A009
10	GÓMEZ SALAS, Marina	GÓMEZ SALAS	Marina	LA-A010	A010
11	SOTO, Enrique	SOTO	Enrique	LA-A011	A011

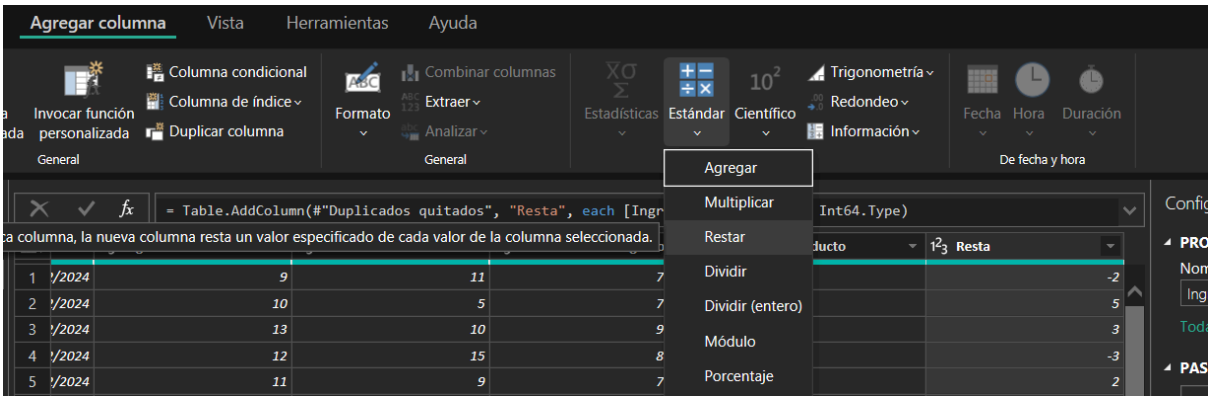
24. Por último podemos hacer el paso contrario. A partir de la última columna generada, tenemos la opción dentro de Formato, de agregar un prefijo como “LA-”. Si damos a Aceptar, volvemos a formar el mismo código que teníamos antes.



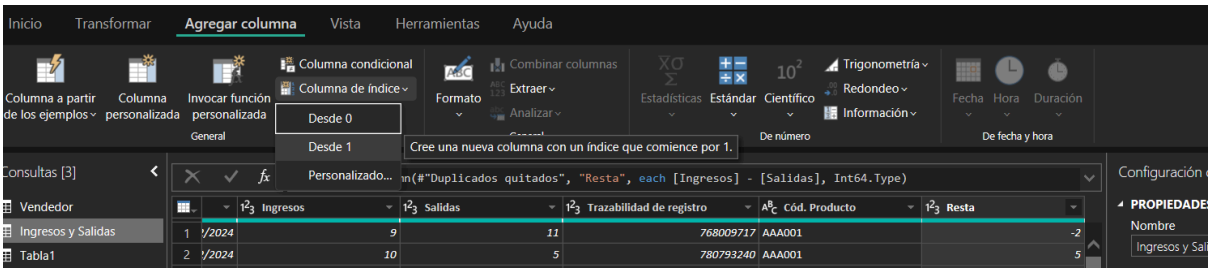
TRANSFORMACION DE NUMEROS EN POWER QUERY

25. Vamos a ir a Power Query (Inicio/Transformar datos) para agregar una nueva columna bien calculada con herramientas de transformación de números

    Seleccionamos primero la columna Ingresos y después la columna Salidas. Vamos a agregar Columnas/ Estándar/Restar. Se crea una nueva columna llamada Resta con los valores bien calculados que colocamos después de Salidas

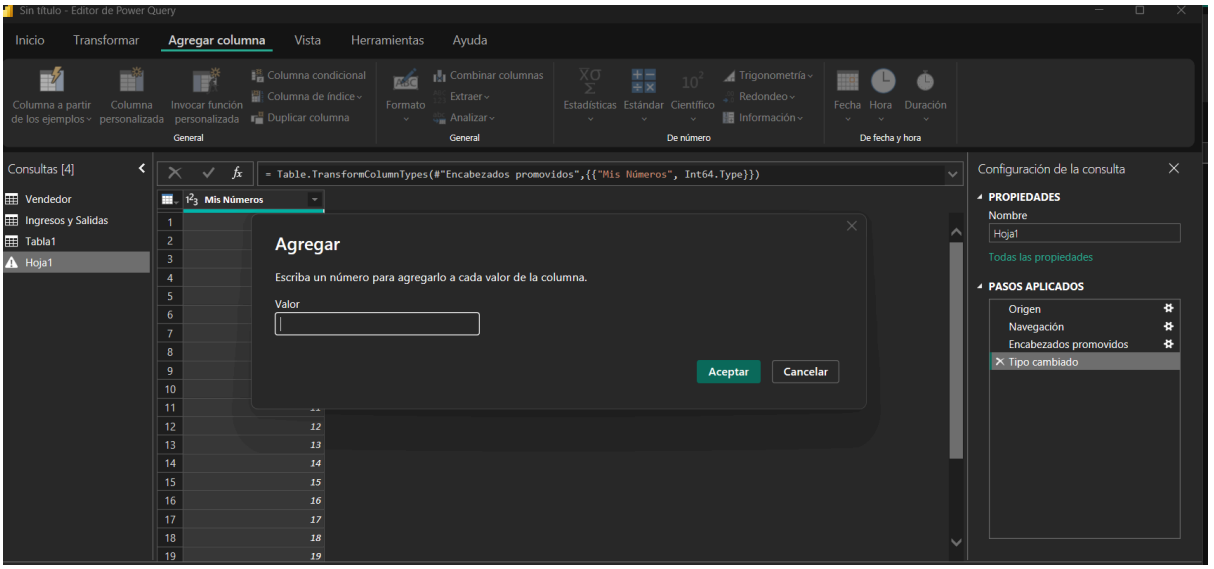


26. Columna índice

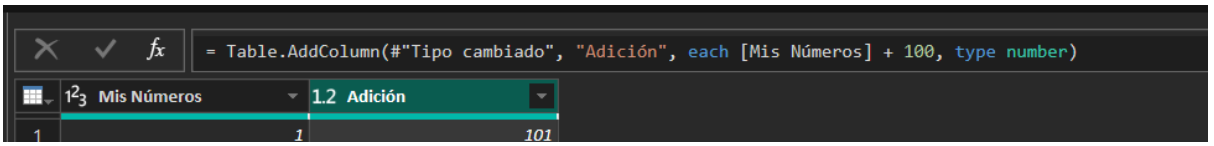


27. Seleccionamos la columna Mis números y vamos a Agregar columna/Estándar. Le damos a Agregar. Agregaremos 100 a cada uno de los valores de esta columna. Se va a generar una nueva columna que se llama Adición con los valores iniciales

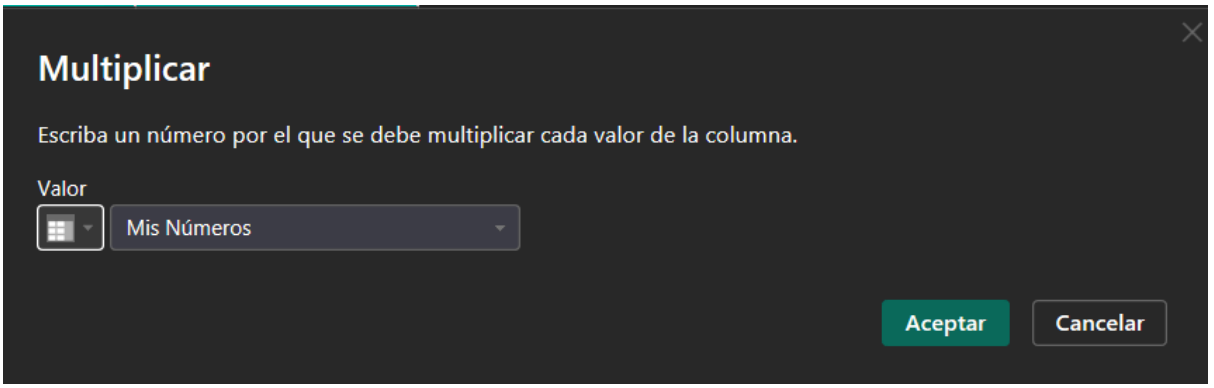
incrementados en 100.



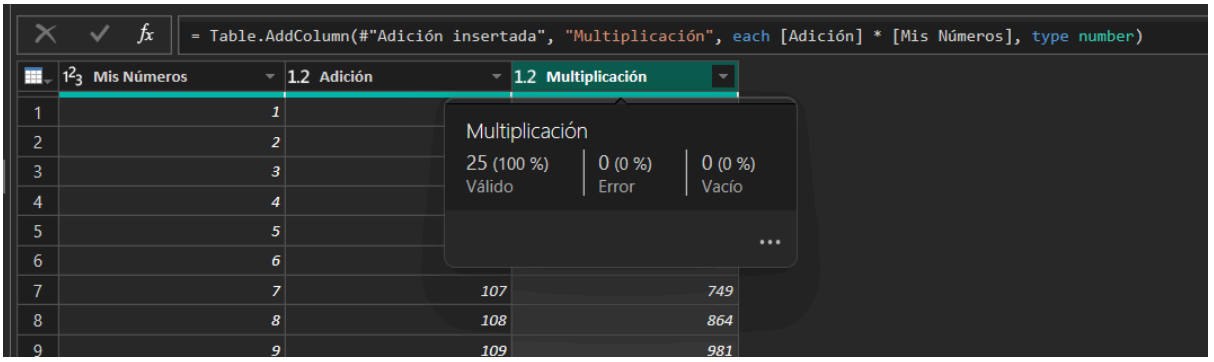
28. la fórmula del lenguaje M, vemos que ha generado la columna Adición y por cada uno de los valores que hay en Mis números, le ha agregado 100



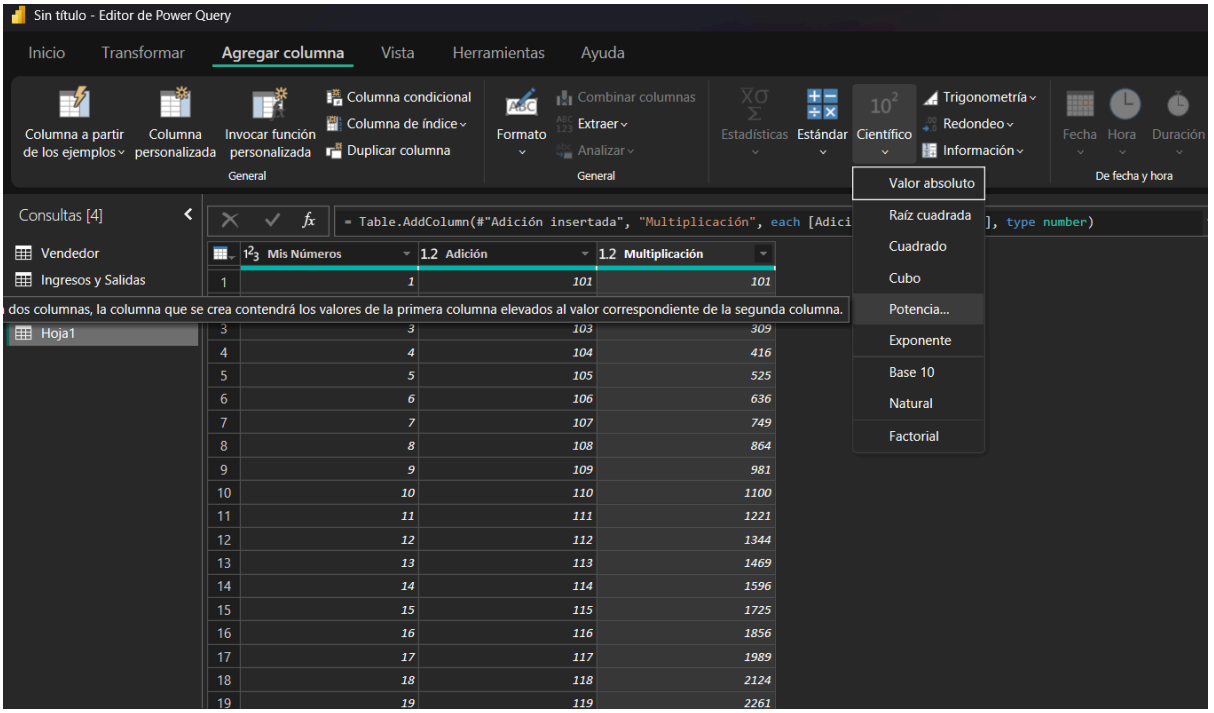
29. Agregar columna/Estándar/Multiplicar. Podemos elegir un valor concreto entrado o los valores de otra columna, en este caso Mis números



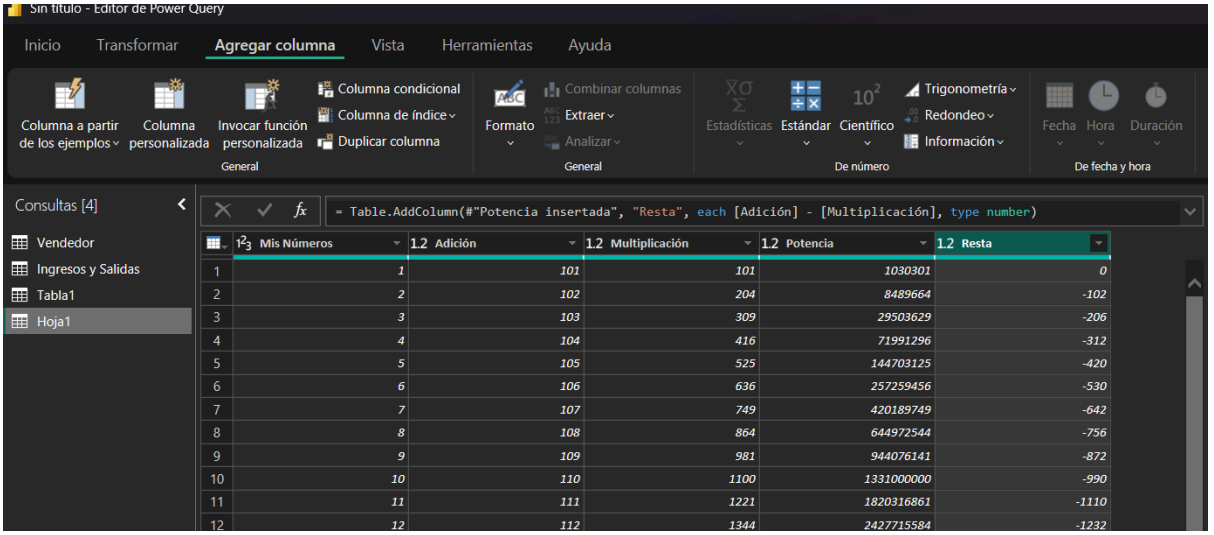
30.



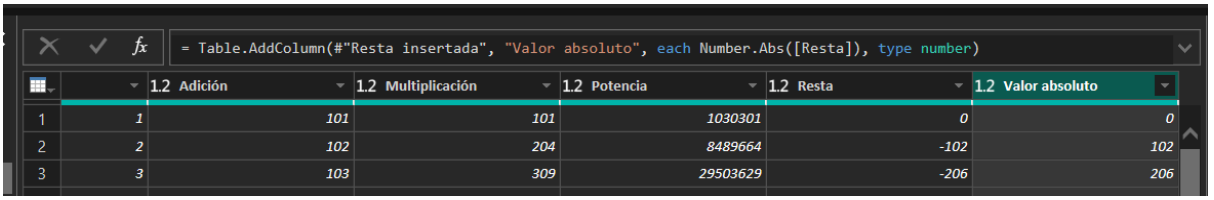
31. Podemos tomar los valores de la columna Multiplicación y en Agregar columna/Científico/Potencia hacer el cubo de esa columna



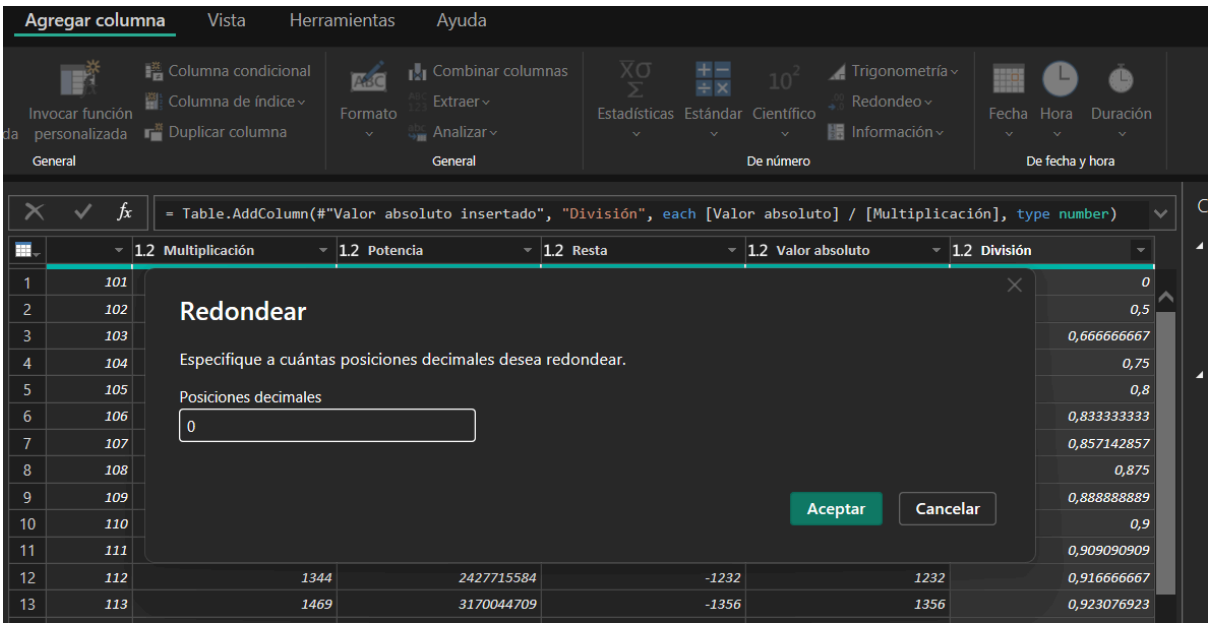
32. Generamos una nueva columna donde restamos Adición menos Multiplicación, y nos da una columna Resta con valores negativos

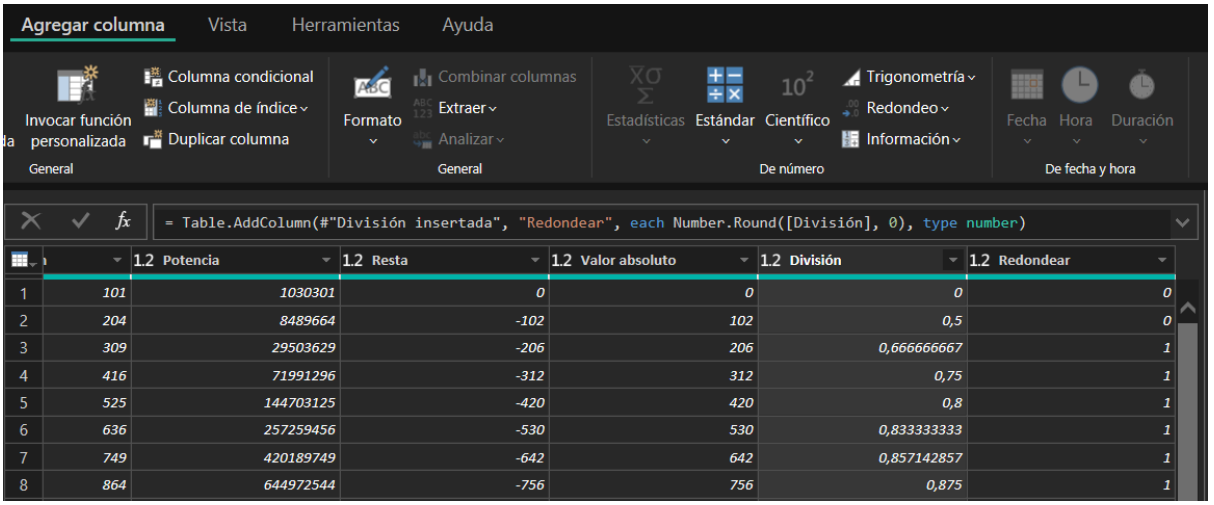


33. De esta columna podemos generar su valor absoluto

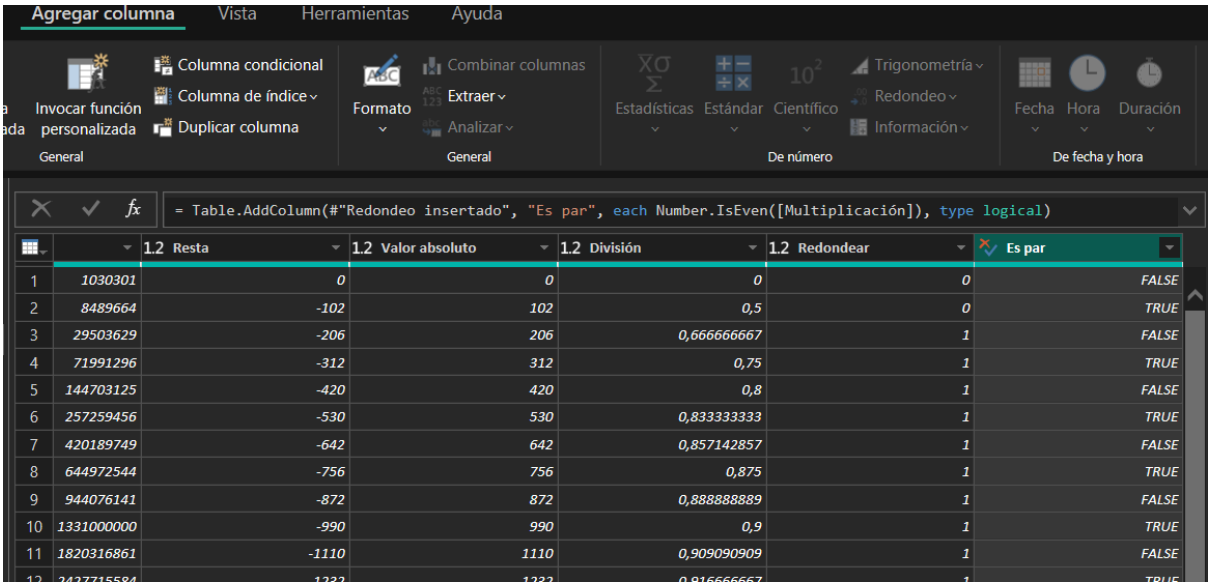


34. La seleccionamos y vamos a Agregar columna/Redondeo/Redondear. Indicamos 0 decimales, por lo tanto va a hacer un redondeo a 0 y 1



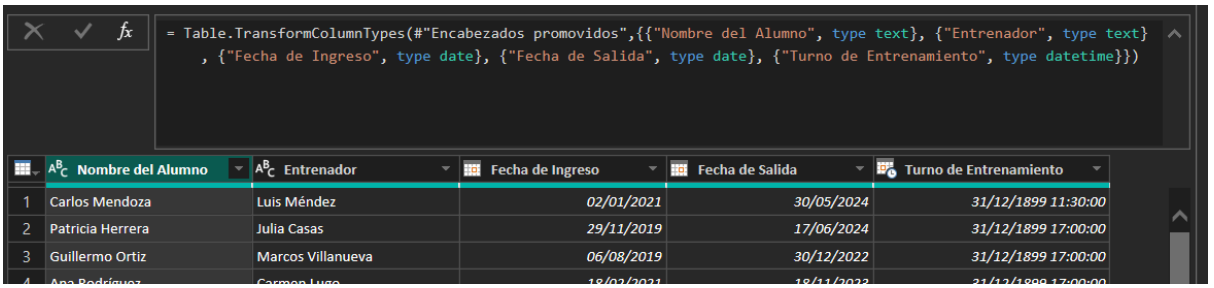


35. Seleccionamos la columna Multiplicación y queremos que se genere una nueva columna que nos diga que valores son pares. Esto va a devolver valores booleanos: TRUE si es par y FALSE si no lo es

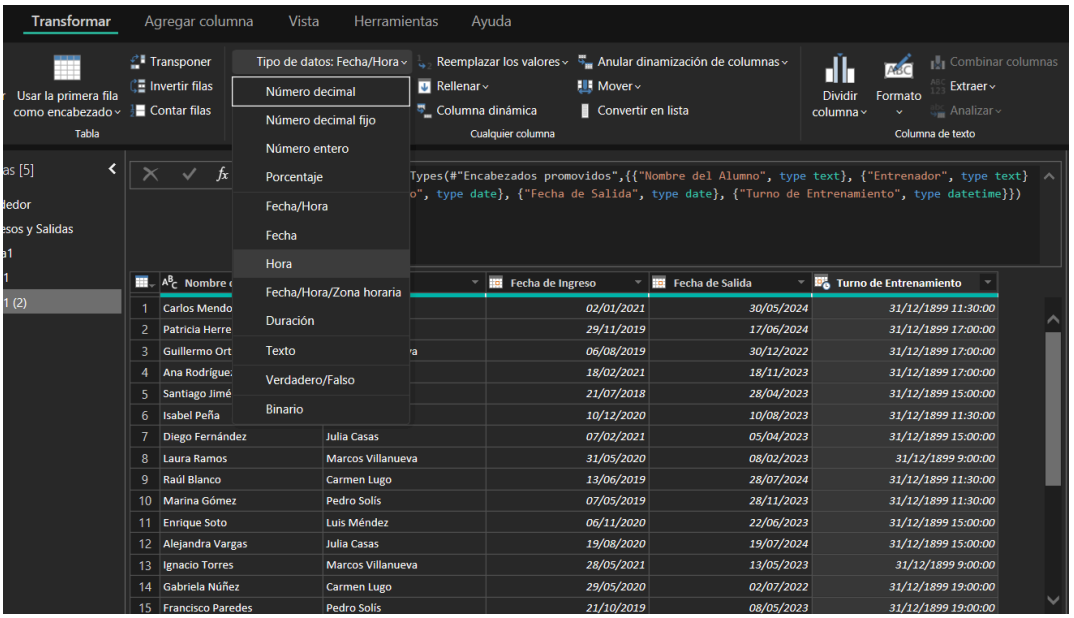


TRANSFORMACIÓN DE FECHAS EN POWER QUERY

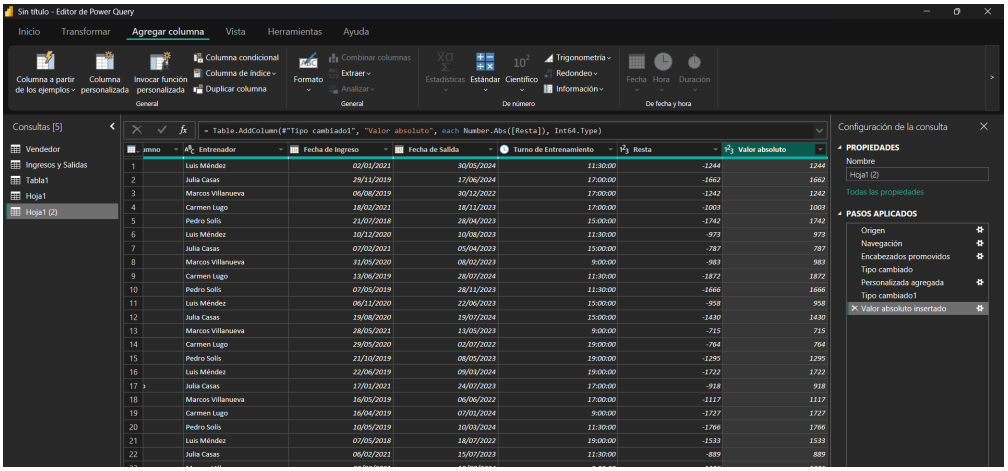
36. Tenemos el nombre del alumno y del entrenador, ambas columnas identificadas automáticamente como de tipo de texto. Luego tenemos la fecha en que ingresó al curso, la fecha en que salió, donde ambas columnas fueron identificadas de tipo Fecha. Por último tenemos el turno de entrenamiento de cada uno de estos alumnos, que lo ha interpretado como un tipo de dato de fecha y hora.



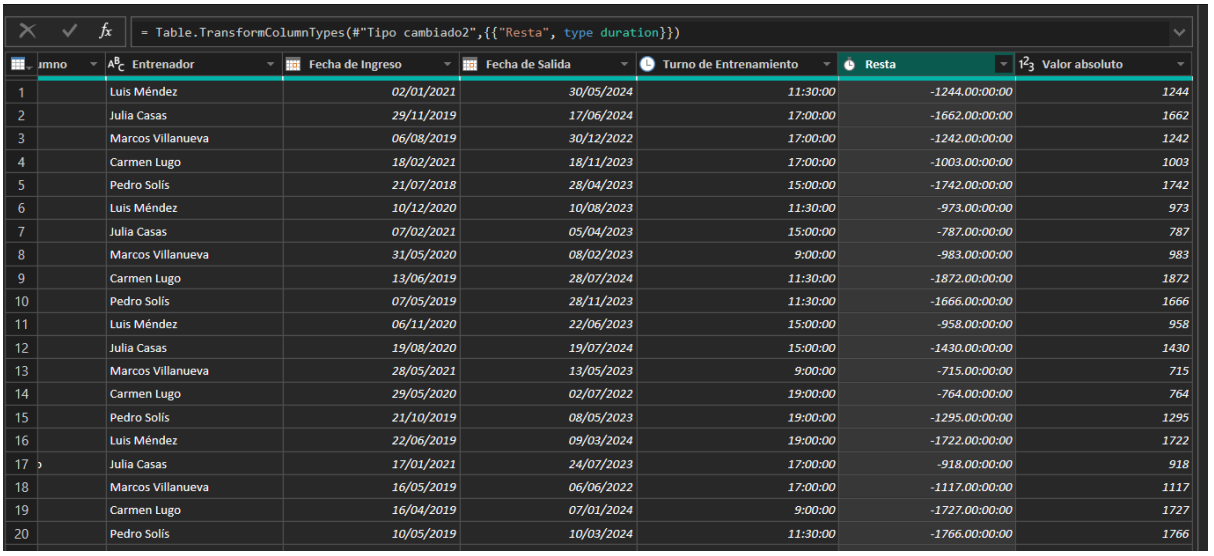
37. Dentro de Transformar (para modificar esta misma columna) vamos a Tipo de datos: Hora



38. En este paso hice una columna personalizada y saqué la resta de las fechas, le coloqué el nombre de la columna “resta” y luego hice un valor absoluto para que pudiese funcionar

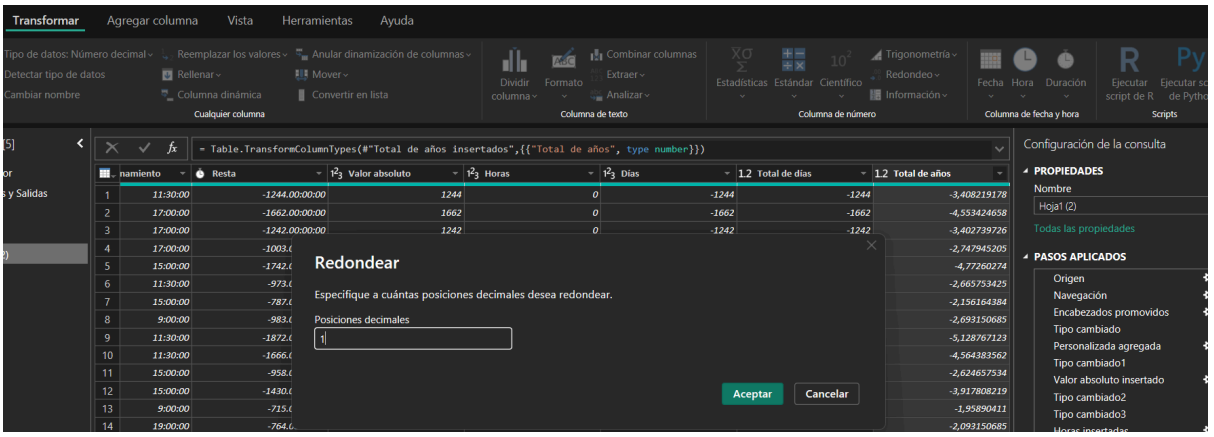


39. Se cambia la resta por duración



	Entrenador	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Turno de Entrenamiento	Resta	Valor absoluto
1	Luis Méndez	02/01/2021	30/05/2024	11:30:00	-1244.00:00:00	1244
2	Julia Casas	29/11/2019	17/06/2024	17:00:00	-1662.00:00:00	1662
3	Marcos Villanueva	06/08/2019	30/12/2022	17:00:00	-1242.00:00:00	1242
4	Carmen Lugo	18/02/2021	18/11/2023	17:00:00	-1003.00:00:00	1003
5	Pedro Solís	21/07/2018	28/04/2023	15:00:00	-1742.00:00:00	1742
6	Luis Méndez	10/12/2020	10/08/2023	11:30:00	-973.00:00:00	973
7	Julia Casas	07/02/2021	05/04/2023	15:00:00	-787.00:00:00	787
8	Marcos Villanueva	31/05/2020	08/02/2023	9:00:00	-983.00:00:00	983
9	Carmen Lugo	13/06/2019	28/07/2024	11:30:00	-1872.00:00:00	1872
10	Pedro Solís	07/05/2019	28/11/2023	11:30:00	-1666.00:00:00	1666
11	Luis Méndez	06/11/2020	22/06/2023	15:00:00	-958.00:00:00	958
12	Julia Casas	19/08/2020	19/07/2024	15:00:00	-1430.00:00:00	1430
13	Marcos Villanueva	28/05/2021	13/05/2023	9:00:00	-715.00:00:00	715
14	Carmen Lugo	29/05/2020	02/07/2022	19:00:00	-764.00:00:00	764
15	Pedro Solís	21/10/2019	08/05/2023	19:00:00	-1295.00:00:00	1295
16	Luis Méndez	22/06/2019	09/03/2024	19:00:00	-1722.00:00:00	1722
17	Julia Casas	17/01/2021	24/07/2023	17:00:00	-918.00:00:00	918
18	Marcos Villanueva	16/05/2019	06/06/2022	17:00:00	-1117.00:00:00	1117
19	Carmen Lugo	16/04/2019	07/01/2024	9:00:00	-1727.00:00:00	1727
20	Pedro Solís	10/05/2019	10/03/2024	11:30:00	-1766.00:00:00	1766

40. Redondeamos con 1 decimal



41. También podemos obtener el dato de la antigüedad desde la fecha de salida. ¿Cuánto hace que terminó cada estudiante el curso respecto al día de hoy? Seleccionamos esta columna y vamos a Agregar Columna/ Fecha/Antigüedad

Transformar | Agregar columna | Vista | Herramientas | Ayuda

Formato | Combinar columnas | Extraer | Analizar | Estadísticas | Estándar | Científico | Trigonometría | Redondeo | Información | Fecha | Hora | Duración

ueva que contenga la duración entre la hora local actual y los valores de la columna seleccionada.

= Table.

	ha de Ingreso	Fecha de Salida
1	02/01/2021	30/05/2024
2	29/11/2019	17/06/2024
3	06/08/2019	30/12/2022
4	18/02/2021	18/11/2023
5	21/07/2018	28/04/2023
6	10/12/2020	10/08/2023
7	07/02/2021	05/04/2023
8	31/05/2020	08/02/2023
9	13/06/2019	28/07/2024
10	07/05/2019	28/11/2023
11	06/11/2020	22/06/2023
12	19/08/2020	19/07/2024
13	28/05/2021	13/05/2023
14	29/05/2020	02/07/2022
15	21/10/2019	08/05/2023

[5]
dor
os y Salidas
(2)

Configuración
PROPIEDADE
Nombre
Hoja1 (2)
Todas las prop
PASOS APLIC
Origen
Navegaci
Encabeza
Tipo caml
Personaliz
Tipo caml
Valor abs
Tipo caml
Tipo caml
Horas ins
Días inser

Antigüedad
Solo fecha
Analizar
Año
Inicio del año
Final del año
Mes
Inicio del mes
Fin de mes
Días del mes
Nombre del mes
Trimestre del año
Inicio del trimestre
Final del trimestre

nicio | Transformar | Agregar columna | Vista | Herramientas | Ayuda

olumna a partir e los ejemplos | Columna personalizada | Invocar función personalizada | Columna condicional | Columna de índice | Duplicar columna | General

Formato | Combinar columnas | Extraer | Analizar | General

Estadísticas | Estándar | Científico | Trigonometría | Redondeo | Información | De número

Fecha | Hora | Duración | De fecha y hora

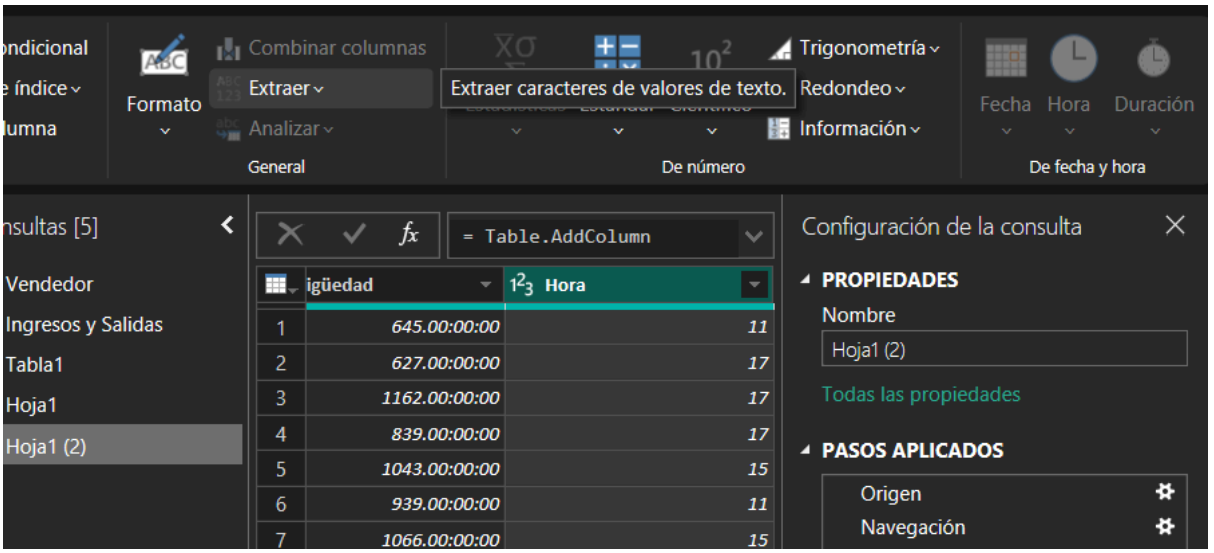
onsultas [5]
Vendedor
Ingresos y Salidas
Tabla1
Hoja1
Hoja1 (2)

= Table.AddColumn(Redondeado, "Antigüedad", each Date.From(DateTime.LocalNow()) - [Fecha de Salida], type duration)

	Valor absoluto	Horas	Días	Total de días	Total de años	Antigüedad
1	-1244.00:00:00	1244	0	-1244	-1244	-3,4	645.00:00:00
2	-1662.00:00:00	1662	0	-1662	-1662	-4,6	627.00:00:00
3	-1242.00:00:00	1242	0	-1242	-1242	-3,4	1162.00:00:00
4	-1003.00:00:00	1003	0	-1003	-1003	-2,7	839.00:00:00
5	-1742.00:00:00	1742	0	-1742	-1742	-4,8	1043.00:00:00
6	-973.00:00:00	973	0	-973	-973	-2,7	939.00:00:00
7	-787.00:00:00	787	0	-787	-787	-2,2	1066.00:00:00
8	-983.00:00:00	983	0	-983	-983	-2,7	1122.00:00:00
9	-1872.00:00:00	1872	0	-1872	-1872	-5,1	586.00:00:00
10	-1666.00:00:00	1666	0	-1666	-1666	-4,6	829.00:00:00
11	-958.00:00:00	958	0	-958	-958	-2,6	988.00:00:00
12	-1430.00:00:00	1430	0	-1430	-1430	-3,9	595.00:00:00
13	-715.00:00:00	715	0	-715	-715	-2	1028.00:00:00
14	-764.00:00:00	764	0	-764	-764	-2,1	1343.00:00:00
15	-1295.00:00:00	1295	0	-1295	-1295	-3,5	1033.00:00:00
16	-1722.00:00:00	1722	0	-1722	-1722	-4,7	727.00:00:00
17	-918.00:00:00	918	0	-918	-918	-2,5	956.00:00:00
18	-1117.00:00:00	1117	0	-1117	-1117	-3,1	1369.00:00:00
19	-1727.00:00:00	1727	0	-1727	-1727	-4,7	789.00:00:00
20	-1766.00:00:00	1766	0	-1766	-1766	-4,8	726.00:00:00
21	-1533.00:00:00	1533	0	-1533	-1533	-4,2	1327.00:00:00
22	-889.00:00:00	889	0	-889	-889	-2,4	965.00:00:00

Configuración de la consulta
PROPIEDADES
Nombre
Hoja1 (2)
Todas las propiedades
PASOS APLICADOS
Origen
Navegación
Encabezados promovidos
Tipo cambiado
Personalizada agregada
Tipo cambiado1
Valor absoluto insertado
Tipo cambiado2
Tipo cambiado3
Horas insertadas
Días insertados
Total de días insertados
Total de años insertados
Tipo cambiado4
Redondeado
Antigüedad insertada

42.


ndicional
índice
umna
Formato
Combinar columnas
Extraer
Analizar
General
Extraer caracteres de valores de texto.
Trigonometría
Redondeo
Información
De número
Fecha
Hora
Duración
De fecha y hora
nsultas [5]
Vendedor
Ingresos y Salidas
Tabla1
Hoja1
Hoja1 (2)
= Table.AddColumn
igüedad
Hora
1 645.00:00:00 11
2 627.00:00:00 17
3 1162.00:00:00 17
4 839.00:00:00 17
5 1043.00:00:00 15
6 939.00:00:00 11
7 1066.00:00:00 15
Configuración de la consulta
PROPIEDADES
Nombre
Hoja1 (2)
Todas las propiedades
PASOS APLICADOS
Origen
Navegación

43.